

UNIVERSIDAD DE ORIENTE

CENTRO DE ESTUDIOS PEDAGÓGICOS

“MANUEL F. GRAN”

GESTIÓN DIDÁCTICA EN ENTORNOS VIRTUALES DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL MININT

Tesis en opción al Título Académico de Máster en Gestión de procesos formativos universitarios

Autor: Lic. Mayelnay Navarro Duharte

Tutores: Dr.C. María Elena Pardo Gómez

Dr.C. José Manuel Izquierdo Lao

Santiago de Cuba

2023

Dedicatoria

A mis profesores y tutores: Dr. C. María Elena Pardo Gómez y Dr. C. José Manuel Izquierdo Lao que tanto me ayudaron y dotaron de sus conocimientos y experiencias en la elaboración de mi tesis.

A mi hermana que tanto apoyo me brindó.

A mi familia, porque sin su ayuda no hubiese sido posible la realización de este trabajo.

A todas aquellas personas que de una forma u otra han contribuido a mi formación profesional.

Agradecimiento

Agradezco en primer lugar, de manera muy especial a mis tutores por tanta ayuda; a mi hermana y a mi madre, por su ayuda incondicional.

A la Revolución, gracias a la cual tuve la oportunidad de estudiar y prepararme para ser cada día mejor y contribuir con mi preparación a la formación de las nuevas generaciones.

Síntesis

En el ámbito de las Instituciones de Educación Superior (IES) del Ministerio del Interior (Minint), se revelaron insuficiencias en profesores en relación a la aplicación de las TIC en la realización de sus tareas y funciones docentes, lo que limita su desempeño profesional acorde con los retos actuales impuestos por esas tecnologías a los procesos formativos universitarios, todo lo cual se erigió en el **problema de la investigación**.

En base a lo anterior, para contribuir a resolver tales insuficiencias se planteó como **objetivo** de la investigación, la elaboración de una estrategia para la gestión didáctica en EVEA, en IES del Minint, que contribuya a perfeccionar el desempeño de los profesores de esas instituciones en la impartición de la docencia en ambientes formativos virtuales.

La estrategia fue aplicada en la carrera Licenciatura en Ciencias de la Seguridad del Estado, de la IES “Hermanos Marañón” de Santiago de Cuba, en donde se instaló, como parte de la investigación, la plataforma de teleformación Moodle y se creó el Entorno Virtual de Aprendizaje de esa institución.

ÍNDICE

		Pág.
INTRODUCCIÓN		1
CAPÍTULO I	**LA GESTIÓN DIDÁCTICA EN EVEA EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL MININT**	11
1.1	Fundamentación epistemológica del proceso de enseñanza aprendizaje con el empleo de las TIC y la Gestión Didáctica en EVEA en IES del Minint	11
1.2	Análisis histórico del proceso de enseñanza aprendizaje con el empleo de las TIC y la Gestión Didáctica en EVEA en IES del Minint	32
1.3	Caracterización del estado actual del proceso de enseñanza aprendizaje con el empleo de las TIC y la Gestión Didáctica en EVEA en la IES del Minint "Hermanos Marañón"	39
	Conclusiones del capítulo	44
CAPÍTULO II	**ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DIDÁCTICA EN EVEA EN INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR DEL MININT**	**45**
2.1	Fundamentos teóricos que sustentan la estrategia para la Gestión Didáctica en EVEA en IES del Minint	**45**
2.2	Estrategia para la Gestión Didáctica en EVEA en IES del Minint	**49**
2.3	Corroboración de la pertinencia y factibilidad de la estrategia para la Gestión Didáctica en EVEA en IES del Minint	**64**
2.4	Ejemplificación de la estrategia para la Gestión Didáctica en EVEA en la IES del Minint "Hermanos Marañón"	**66**
	Conclusiones del capítulo	**77**
CONCLUSIONES GENERALES		**78**
RECOMENDACIONES		**79**
BIBLIOGRAFÍA		
ANEXOS		

INTRODUCCIÓN

Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC), también identificadas como tecnologías digitales, tienen como máxima expresión a las redes informáticas (alámbricas e inalámbricas), teniendo como paradigma a internet, intranet, todo lo cual está proporcionando infinitas posibilidades a los ciudadanos de hoy en cuanto a información, comunicación, entretenimiento, formación y muchos otros servicios.

A dichas tecnologías se asocian un conjunto de recursos, herramientas, sistemas, programas informáticos, aplicaciones, redes, medios. Las mismas están relacionadas a la compilación, procesamiento, almacenamiento, trasmisión de información (voz, datos, textos, videos, imágenes) y a la comunicación en red o en línea.

Los constantes avances relacionados con esas tecnologías impulsan y rigen la dinámica de la sociedad actual, exigiendo a las personas e instituciones una rápida actuación para adaptarse a los cambios que las mismas han ido imponiendo en el modo de informarse, de comunicarse y de comportarse las personas.

Así, ante el nuevo escenario social que han impuesto las TIC, las instituciones de educación, particularmente las universidades o instituciones de educación superior tienen el compromiso y la necesidad de asumir dichas tecnologías en los procesos formativos que en estas se desarrollan: pregrado o formación de los profesionales, postgrado, investigación y extensión universitaria.

En ese orden de ideas, la virtualización universitaria en su más amplia acepción es entendida como el proceso mediante el cual las instituciones de educación

superior concentran sus fortalezas tecnológicas, didáctico-pedagógicas e institucionales, para la generación de alternativas formativas basadas en la integración progresiva de las TIC, a los efectos de la generación, implementación y actualización permanente de ambientes virtuales, que redunden productivamente en el desarrollo de sus actores, procesos y funciones fundamentales.

Al respecto, se hace necesario que los profesores universitarios (como responsables de la formación de los profesionales que se enfrentarán a los retos que les plantea la sociedad actual) desarrollen una docencia de nuevo tipo, acorde con las exigencias de estos tiempos.

En tal sentido, autores como (Arancibia, M. L., Cabero, J. & Marín, V., 2020), entre otros, se han referido a la innovación docente y el empleo de las TIC en la educación superior. Dicha innovación supone cambios en las estrategias didácticas que implementan los profesores en sus asignaturas así como en los sistemas de comunicación y distribución de la información en el proceso.

Pero para lograr tales propósitos, los profesores deberán recibir una necesaria capacitación didáctico-tecnológica que les permita desempeñar adecuadamente sus tareas y funciones y poder desarrollar y promover experiencias innovadoras en los procesos de enseñanza-aprendizaje, apoyándose en la amplia gama de posibilidades que ofrecen las TIC.

A tono con lo anterior, autores como (Pardo-Gómez, M.E. & Izquierdo-Lao, J. M., 2022) se han referido al necesario cambio de roles de los profesores, estudiantes y demás sujetos que participan en los procesos formativos universitarios mediados

por las TIC, unido al replanteamiento de las funciones, de las tareas, el cambio de actitudes y a la superación de los primeros.

Al respecto, en ambientes formativos mediados por las TIC, el estudiante debe participar de manera activa en la construcción de sus conocimientos (autoaprendizaje); el profesor, debe pasar de ser un mero transmisor de contenidos a un asesor que orienta, guía, ayuda y facilita el aprendizaje de los estudiantes; del mismo modo, en la formación pueden intervenir otros sujetos en calidad de colaboradores, asesores, etc.

Para dichos autores, todo proceso formativo mediado por las TIC parte de la relación dialéctica que se establece entre la traslación y la transposición didáctica, lo cual significa que no basta introducir dichas tecnologías en el proceso en cuestión, con lo cual solo se estaría trasladando la tecnología como un recurso o medio didáctico más, sino que se necesita una transformación didáctica del mismo.

Lo anterior supone un proceso diferente y por ende un nuevo tipo de didáctica: la Didáctica de la Educación Virtual. En tal sentido, los referidos autores han precisado las cualidades y los rasgos esenciales que tipifican a la dinámica y a la gestión académica de todo proceso formativo universitario sustentado en las TIC.

Así, en los procesos formativos universitarios sustentados en las TIC desaparecen las barreras espacio-temporales; la formación es actualizada y flexible; la información es amplia, variada y descentralizada; la comunicación es permanente, de manera sincrónica y/o asincrónica; se favorece el trabajo colaborativo/cooperativo vía red, entre otras muchas ventajas.

Del mismo modo, para un adecuado desempeño en dichos procesos, los profesores universitarios deben poseer las llamadas competencias digitales, sintetizadas por (Silva-Cutiño, J., Pardo-Gómez, M.E & Izquierdo-Lao, J.M, 2019) en: navegar a través de la red informática (buscar, valorar y seleccionar informaciones); efectuar la comunicación sincrónica-asincrónica vía red (en línea) con colegas afines de la profesión; ser responsable y respetar las regulaciones tecnológicas para no incurrir en contravenciones en el uso de la red: plagio, spam, etc.); aprender a trabajar en equipo de manera colaborativa/cooperativa en la resolución de problemas profesionales comunes, entre otras.

Los profesores deberán poseer además aquellas competencias, que les permitan la correcta selección y aplicación de las herramientas que propicia la Web 2.0 para editar información, colaborar en la producción de contenidos, escuchar y hablar a través de la participación en teleconferencias, el manejo de diversas informaciones a través de la participación en redes sociales, etc.

Particularmente en Cuba, constituye uno de los objetivos estratégicos del Ministerio de Educación Superior la incorporación de las TIC en las universidades o instituciones de educación superior, en aras del perfeccionamiento de los procesos formativos que se desarrollan en las mismas. Las IES del Ministerio del Interior (Minint) no han estado al margen de tales propósitos.

En La Habana, Villa Clara, Camagüey y Santiago de Cuba existen instituciones de este tipo, las cuales no pueden estar alejadas de la vertiginosa proliferación de las TIC y su incidencia en los actuales procesos formativos, de modo que estos cumplan con las actuales exigencias sociales.

Específicamente en Santiago de Cuba se encuentra la IES Hermanos Marañón, fundada en el año 1990 y la cual tiene la misión de ejecutar las políticas en cuanto a formación profesional de las fuerzas del Ministerio del Interior de la región oriental, a través de la enseñanza, la investigación científica y metodológica en estrecho vínculo con la sociedad y la cultura de la humanidad, para preservar el orden interior y la seguridad del estado.

Dicha IES tiene la visión de formar un profesional con altos valores políticos, ideológicos, éticos, comprometidos con los principios de la Revolución y el pueblo, dotándolos de los conocimientos y habilidades fundamentales (de la profesión, analíticos, investigativos y las técnicas del enfrentamiento) y dispuestos a cumplir con disciplina las misiones que se les asignen.

Diagnósticos efectuados en dicha institución consistente en la revisión documental, encuestas a profesores, entrevistas a directivos de carreras, la observación a clases, etc., permitieron revelar un conjunto de limitaciones que presentan los profesores en cuanto al empleo de las TIC en la docencia, las que pueden resumirse en las siguientes **manifestaciones:**

- Insuficientes habilidades relacionadas con la búsqueda, localización y selección de informaciones, mediante la red informática para la actualización de los contenidos de sus asignaturas de modo que estos puedan resultarles más amenos, motivadores e instructivos a sus estudiantes.
- Limitadas habilidades para la comunicación sincrónica y/o asincrónica con otros profesores, estudiantes y con colegas afines que les permita desarrollar entre todos un trabajo colaborativo/cooperativo vía red.

- Limitadas habilidades para la interacción sistemática vía red con colegas afines para el análisis y valoración de situaciones académicas e investigativas profesionales de interés común así como para intercambiar todo tipo de informaciones y recursos.
- Limitadas competencias digitales que les permitan planificar, organizar y desarrollar actividades en ambientes formativos, mediados por las TIC.

Encuestas aplicadas (vía correo electrónico) a directivos de amplia experiencia docente y una vasta trayectoria profesional de otras instituciones homólogas de La Habana, Villa Clara y Camagüey revelaron que los profesores de las mismas también presentaban insuficiencias similares.

Todo lo anterior llevó a precisar como **problema de la investigación,** las insuficiencias en profesores de IES del Minint en relación a la aplicación de las TIC en la realización de sus tareas y funciones docentes, lo que limita su desempeño profesional acorde con los retos actuales impuestos por esas tecnologías a los procesos formativos universitarios.

La profundización en las posibles causas del referido problema permitió establecer la siguiente **valoración causal**:

- Insuficiencias en la concepción e implementación de la capacitación a profesores en relación a las TIC y las posibilidades que estas pueden ofrecerles como medios de información, de comunicación y didácticos, particularmente en lo referido al trabajo en ambientes formativos virtuales, lo que atenta contra la efectividad de su desempeño profesional.

- Limitada concepción teórico-metodológica del proceso de superación didáctico-tecnológica a profesores en lo que respecta a los roles así como a las tareas y funciones que deben desempeñar en ambientes formativos virtuales.
- Limitada sistematización teórica de la cultura digital acerca de los entornos virtuales de enseñanza aprendizaje y por ende, de las especificidades didácticas de los mismos, lo que atenta contra las necesarias transformaciones que deben ocurrir en los procesos de enseñanza aprendizaje mediados por las tecnologías digitales.

Lo anterior permitió delimitar que existen insuficiencias en el proceso de enseñanza aprendizaje, con el empleo de las TIC, en IES del Minint debido a las limitaciones que presentan los profesores en su trabajo didáctico-metodológico con esas tecnologías, para cumplir con los objetivos propuestos en dicho proceso de la manera más eficiente y eficaz.

Lo anterior permitió precisar como **objeto de la investigación**, el proceso de enseñanza aprendizaje con el empleo de las TIC, en IES del Minint.

El empleo de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje ha tenido un ritmo ascendente con la proliferación de las plataformas de teleformación o plataformas virtuales, como importantes sistemas gestores de contenidos, lo cual ha incidido en el diseño y desarrollo de Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje (EVEA).

Una acepción general de los EVEA los permite definir como espacios o ambientes formativos para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje en condiciones de virtualidad, los cuales propician la interacción constante, de

manera sincrónica y/o asincrónica entre los sujetos participantes en dicho proceso, facilitando el trabajo colaborativo/cooperativo entre los mismos.

Lo anterior permitió establecer como **Objetivo de la investigación,** la elaboración de una estrategia para la gestión didáctica en EVEA, en IES del Minint, que contribuya a perfeccionar el desempeño de los profesores de esas instituciones en la impartición de la docencia en ambientes formativos virtuales.

De ahí que se precisara como **campo de acción de la investigación,** la gestión didáctica en EVEA en IES del Minint.

En base a lo anterior se precisa como **hipótesis** de la investigación que si se elabora una estrategia para la gestión didáctica en EVEA en IES del Minint, que tome en cuenta la relación dialéctica entre la superación profesional didáctico-tecnológica y la sistematización didáctico-metodológica virtual, se podría contribuir a perfeccionar el desempeño docente de los profesores de esas instituciones en esos ambientes formativos virtuales.

Las tareas científicas que se desarrollaron en el transcurso de la investigación fueron las siguientes:

1- Fundamentar epistemológicamente el proceso de enseñanza aprendizaje con el empleo de las TIC y la Gestión Didáctica en EVEA en IES del Minint.

2- Analizar históricamente el proceso de enseñanza aprendizaje con el empleo de las TIC y la Gestión Didáctica en EVEA en IES del Minint.

3- Caracterizar el estado actual del proceso de enseñanza aprendizaje con el empleo de las TIC y la Gestión Didáctica en EVEA en la IES del Minint “Hermanos Marañón”, de Santiago de Cuba.

4- Elaborar la estrategia para la Gestión Didáctica en EVEA, en IES del Minint.

5- Corroborar la pertinencia y la factibilidad de la estrategia para la Gestión Didáctica en EVEA, en IES del Minint, a partir de la obtención de criterios de especialistas.

6. Aplicar la estrategia para la Gestión Didáctica en EVEA en la asignatura Informática de la carrera Licenciatura en Ciencias de la Seguridad del Estado, de la IES “Hermanos Marañón”.

Los métodos y técnicas utilizadas en la investigación fueron:

Histórico-lógico: en el análisis histórico del proceso de enseñanza aprendizaje con el empleo de las TIC y la gestión didáctica en EVEA en IES del Minint. Transitó además a lo largo de todo el proceso investigativo.

Análisis-síntesis: Transitó a través de todo el proceso de investigación científica.

Sistémico-estructural-funcional: para la elaboración de la estrategia para la gestión didáctica en EVEA, en IES del Minint.

Métodos y técnicas empíricas: como la observación científica, el análisis documental, la encuesta, la entrevista, los que se emplearon en la caracterización del estado actual del objeto y el campo de acción investigados. Estos últimos también se utilizaron en la corroboración de los resultados científicos alcanzados.

Técnicas estadísticas: como las técnicas descriptivas, para describir el comportamiento de los datos empíricos y para el análisis porcentual de los resultados.

El **aporte práctico** de la investigación consiste en una estrategia para la gestión didáctica en EVEA, en IES del Minint.

La **significación práctica** de la investigación está dada en que la estrategia elaborada permite perfeccionar el desempeño de los profesores de IES del Minint,

particularmente de la IES “Hermanos Marañón”, para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje en EVEA, a partir de la comprensión por los mismos de las múltiples posibilidades didáctico-tecnológicas que ofrecen dichos entornos y su instrumentación científico-metodológica en la práctica docente.

Como parte de la investigación se instaló la plataforma de teleformación Moodle en la IES “Hermanos Marañón” y se desarrolló el Entorno Virtual de Aprendizaje de la misma, lo cual ha sido reconocido y avalado por directivos de dicha institución, por el impacto académico que esto trae aparejado.

CAPÍTULO I: EL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE CON EL EMPLEO DE LAS TIC Y LA GESTIÓN DIDÁCTICA MEDIANTE EVEA EN IES DEL MININT

Introducción

En el capítulo se realiza la fundamentación epistemológica e histórica del proceso de enseñanza aprendizaje con el empleo de las TIC y la gestión didáctica en EVEA en IES del Minint, así como se realiza la caracterización del estado actual de ese proceso en la IES “Hermanos Marañón”, de Santiago de Cuba.

Lo anterior se constituye en la fundamentación teórica y praxiológica del objeto y el campo de acción de esta investigación, lo que permite ir revelando los vacíos metodológicos que se manifiestan aún en la concepción actual del mencionado proceso, con vistas a ofrecer una vía para contribuir a su perfeccionamiento.

1.1 Fundamentación epistemológica del proceso de enseñanza aprendizaje con el empleo de las TIC y la gestión didáctica en EVEA en IES del Minint

1.1.1 El proceso de enseñanza aprendizaje con el empleo de las TIC y su gestión didáctica

Según (Fuentes et al., 2011), el proceso de enseñanza aprendizaje en la educación superior (pregrado), es aquel que de modo consciente se desarrolla a través de las relaciones de carácter social que se establecen entre estudiantes, profesores y otros sujetos en él implicados con el propósito de formar (instruir, educar y desarrollar) a los primeros, dando respuesta a las demandas de la sociedad, para lo cual se sistematiza y recrea la cultura acumulada por esta, de forma planificada y organizada.

Por su carácter social dicho proceso tiene su esencia en la actividad que realizan los sujetos que en él participan y en la comunicación que se desarrolla entre estos, siendo esta última esencial para lograr el carácter activo y participativo del mismo.

De dichos autores se reinterpreta el término de gestión (académica) del proceso docente educativo ofrecida por los mismos, asumiéndose como gestión del proceso de enseñanza aprendizaje (gestión didáctica) al proceso de toma de decisiones y la realización de acciones de manera consciente, sistemática y estable por parte de los profesores (así como directivos y otros sujetos que participan en ese proceso: personal docente), con el fin de lograr el cumplimiento de los objetivos propuestos en el mismo, de la manera más eficiente y eficaz.

De este modo se pone en evidencia la naturaleza social de la gestión didáctica del proceso de enseñanza aprendizaje, dado por las innumerables relaciones e interacciones que se establecen entre los sujetos implicados en el mismo, con vistas a asegurar el logro de los objetivos propuestos.

A tono con lo anterior, en la sociedad actual, también conocida como sociedad digital o sociedad red, los procesos formativos en general y los procesos de enseñanza aprendizaje en particular, específicamente en la educación universitaria, no pueden estar ajenos a la impronta impuesta por las TIC, a partir de las múltiples posibilidades que esas tecnologías pueden ofrecer.

Sobre las TIC se ha escrito mucho, encontrándose en la literatura científica muchas acepciones acerca de las mismas. Para los efectos de esta investigación son definidas como el conjunto de procesos, productos, soportes de la información y canales de comunicación, relacionados con el almacenamiento, procesamiento y transmisión digitalizados de la información. Las mismas han ido modificando los

patrones de interacción interpersonal y comunicación así como el acceso y manejo a la información, de ahí su rol social hoy en día.

Con las TIC el espacio y el tiempo ya no son condicionantes para la interacción social, del mismo modo que las fronteras y los límites nacionales no representan barreras para la circulación de la información, ni para las relaciones interpersonales, todo lo cual ha sido aprovechado en el ámbito educativo para "crear nuevos escenarios" de enseñanza aprendizaje, desafiando las formas tradicionales de impartir la docencia al eliminar la necesidad de los participantes en una actividad docente de coincidir en el espacio y en el tiempo.

Sobre el empleo de las TIC en el ámbito educativo han escrito un número considerable de autores, pudiendo citarse, solo a manera de ejemplos a (Monsalve, L. & Aguasanta, M.E., 2020); (Arancibia, M. L., Cabero, J. & Marín, V., 2020); (Cabero, J., 2017); (Gallego et al., 2016); (Valdés-López, M. & Troche-Isalgué, N.A, 2018), los que han aportado importantes reflexiones acerca de dichas tecnologías.

El paradigma de las TIC son las redes informáticas: internet, intranet, las cuales propician un tipo permanente de comunicación (ya sea sincrónica o asincrónica) entre estudiantes, profesores y demás participantes en los procesos de enseñanza aprendizaje, lo que permite el diálogo personalizado que favorece un contacto interpersonal (no presencial) a través de múltiples vías como el correo electrónico, las charlas electrónicas, la mensajería por Messenger, por WhatsApp, a través de las redes sociales educativas, etc.

Con las TIC se ha llegado a superar la utopía de la comunicación humana como exclusiva de la enseñanza presencial, ya que al propiciar un nuevo tipo de

comunicación interpersonal, favorecen el sistema de relaciones que se establecen entre los sujetos que participan en los procesos de enseñanza aprendizaje, “abriendo un amplio espectro de posibilidades didácticas” en los mismos.

Entre las posibilidades que ofrecen las TIC a los procesos de enseñanza aprendizaje se encuentran: desaparecen las barreras espacio-temporales; la información es amplia, variada y actualizada; los estudiantes pueden participar de manera activa en la construcción de sus conocimientos (autoaprendizaje); los profesores pasan a ser facilitadores del aprendizaje de los primeros.

Particularmente la Didáctica de la Educación Virtual Universitaria se encarga del estudio de los procesos de enseñanza aprendizaje en la educación superior con el empleo de las TIC, lo cual abarca el diseño o proyección del proceso, su dinámica, su evaluación, así como su gestión didáctica.

Así, autores como (Pardo-Gómez, M. E & Izquierdo Lao, J.M., 2022) han aportado a la referida didáctica al precisar las características, categorías y cualidades esenciales que identifican a la dinámica y a la gestión académica de los procesos docentes educativos universitarios sustentados en esas tecnologías. Estos últimos se reinterpretan en la presente investigación como procesos de enseñanza aprendizaje, de modo de significar los aspectos didácticos que caracterizan a los mismos.

Por consiguiente, tomando como referente a dichos autores, la dinámica de todo proceso de enseñanza aprendizaje con el empleo de las TIC constituye la vía en que se desarrolla dicho proceso, con mediación de esas tecnologías y está basada en el continuo intercambio y cooperación/colaboración que se establece

entre diversos sujetos con intereses comunes, tanto físicos como del ciberespacio (espacio virtual) que pueden participar en el mismo, aportando su saber personal.

En concordancia con lo anterior, la cooperación es entendida como el intercambio mutuo entre sujetos, de recursos, experiencias y contenidos tanto tecnológicos (referidos a las TIC) como profesionales, a partir de aportaciones o contribuciones tanto individuales como colectivas al proceso de enseñanza aprendizaje. Por su parte, la colaboración es comprendida por la ayuda, la asistencia, apoyo entre sujetos, que se ayudan en cuanto a criterios, puntos de vista, experiencias.

Así, un proceso de enseñanza aprendizaje con el empleo de las TIC debe estar caracterizado por el empleo de métodos, medios y formas organizativas variadas y flexibles que propicien el trabajo independiente y por ende, la independencia cognoscitiva de los estudiantes; el desarrollo del aprendizaje (descentralizado, ubicuo, móvil), partiendo de que la información está localizada en distintos lugares. Lo anterior favorece que cada estudiante pueda avanzar, retroceder o profundizar en los contenidos según el nivel individual de desarrollo alcanzado o de la naturaleza del objeto de aprendizaje, todo lo cual posibilita ambientes de aprendizaje enriquecidos, significativos y funcionales, en situaciones y circunstancias variadas, fomentando el “aprender a aprender”.

Las amplias posibilidades que ofrecen las TIC como medios de información y comunicación les posibilita a los profesores universitarios desarrollar un nuevo tipo de gestión didáctica, permitiéndoles a los mismos:

- Agilizar el contraste de su concepción educativa, con otros colegas. El poder intercambiar la información que los mismos han ido adquiriendo como fruto de su práctica docente, incrementa el saber personal y hace posible construir

líneas fundamentadas de reflexión y acercamiento profesional, lo cual favorece la innovación didáctica.

- Interactuar continuamente con otros colegas, lo cual promueve la reflexión personal, el intercambio de opiniones, ideas, experiencias, recursos y la consolidación del conocimiento profesional.
- Contar con un gran volumen de información actualizada que les permite su continuo perfeccionamiento.
- Realizar el trabajo en equipo, al permitir la colaboración entre grupos de investigación de distintos centros e instituciones, independientemente de su lugar geográfico, permitiéndoles una accesibilidad inmediata al trabajo de sus colegas y de otros investigadores.

Aplicaciones como las teleconferencias (audio y video) propician la participación de más de un profesor en la impartición de determinadas materias, pudiendo intervenir profesores de reconocido prestigio en el tema tratado, de cualquier lugar del mundo.

En concordancia con lo anterior, la gestión didáctica con el empleo de las TIC se caracteriza por: puede ser desarrollada por diversos sujetos e instituciones (universidades, centros de investigación), lo que permite conocer a los sujetos de la gestión, qué hace cada cual, en qué investiga, obtener cualquier tipo de información necesaria para en un momento determinado poder tomar las decisiones más acertadas, obtener información puntual de los eventos científicos de interés, así como colaborar "a distancia" con especialistas de todo el mundo. Además, el trabajo a través de la red informática, aumenta la transparencia de la

labor que se realiza en cada centro y permite rápidamente difundir y compartir todo tipo de informaciones y recursos.

La gestión didáctica con el empleo de las TIC, les impone a los profesores y demás sujetos que participan en el proceso de enseñanza aprendizaje una adecuada preparación con esas tecnologías, que les permitan promover los cambios necesarios en las acciones que se deberán efectuar en dicho proceso para así cumplir con el objetivo de formar adecuadamente a los profesionales que la sociedad actual necesita.

Sin embargo, para que pueda lograrse el efecto transformador deseado, los profesores, como los guías principales del proceso, no pueden limitarse a ser meros consumidores de los recursos que ofrecen las TIC y trasladarlos simplemente al proceso de enseñanza aprendizaje de los contenidos que imparten, sino que también deberán experimentar previamente y de forma personal, las bondades didácticas que ofrecen dichas tecnologías.

Por consiguiente, en las universidades, los profesores deberán saber aprovechar óptimamente las posibilidades que les pueden ofrecer las TIC, en su actividad profesional diaria, lo cual presupone que estos desempeñen nuevas tareas y funciones en los procesos de enseñanza aprendizaje, que conlleven a la realización de innovaciones didácticas en los mismos y no limitarse a ser simples consumidores de recursos tecnológicos.

A tono con lo anterior, las IES del Minint no pueden estar ajenas al desarrollo tecnológico y su impronta en el ámbito educativo universitario ya que estas instituciones tienen la misión de formar y preparar a los profesionales con una sólida convicción política e ideológica, con elevados valores éticos y morales, así

como con conocimientos científico-técnicos y especializados que les permitan responder al encargo estatal de dicho organismo.

Los profesores de las IES del Minint se caracterizan por su preparación profesional y su alto compromiso social para desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje de sus asignaturas. Los mismos han venido utilizando en estas, de manera espontánea y asistemática, las aplicaciones asociadas a las TIC, entre ellas, recursos didácticos y herramientas (para la comunicación y búsqueda de la información).

No obstante, no se ha logrado que el empleo de las TIC en los procesos de enseñanza aprendizaje en esas instituciones responda a una intencionalidad formativa, incorporándose las mismas como un medio o recurso más, pero no ha habido una sistematización de su empleo tendiente a la transformación didáctica de dichos procesos, que incida, por ende, en el logro de una mayor calidad de los mismos, lo cual reclama de su perfeccionamiento.

1.1.2 La gestión didáctica en EVEA en IES del Minint

Gracias a las múltiples posibilidades que ofrecen las TIC ha venido aumentando la formación en los llamados entornos virtuales, que constituyen espacios particulares en los que interactúan y desarrollan diversas actividades, a través de la red informática, sujetos “movilizados” por intereses comunes.

El término virtual se emplea para referirse a un proceso, objeto o fenómeno mediado por la tecnología digital. De este modo lo virtual posee la particularidad de reflejar, de modelar y simular las características y efectos de los objetos o situaciones que representa, que pueden existir en la realidad objetiva o en la imaginación del ser humano.

Sobre el empleo de los entornos virtuales en el ámbito educativo, en la literatura científica sobre el tema ha podido apreciarse que son identificados como Entornos Virtuales de Aprendizaje (EVA) así como también como Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje (EVEA). Este último término es el que se asume en esta investigación a partir de reconocer que en esos espacios formativos se desarrollan actividades tanto de enseñanza como de aprendizaje, como es el caso de las Aulas Virtuales.

A los EVEA se han referido diversos autores, entre ellos: (Encarnación, 2010); (García, 2010); (Bustos, A. & Coll, C., 2010); (Torres, 2014); (Tapia, 2015); (Morales, 2018); (Roncancio, C., 2019), entre otros, los que han enfatizado en las relaciones de colaboración/cooperación que se desarrollan en dichos entornos, propiciadas por la interactividad (interacción a través de la red informática) base de cualquier proceso formativo sustentado en las TIC.

Al respecto, (García, 2010) ofrece una concepción pedagógica para un EVEA desarrollador en la formación de profesores; (Encarnación, 2010) realiza aportes al desarrollo de la interactividad cognitiva en EVEA en el ámbito universitario; (Bustos, A. & Coll, C., 2010) ofrecen importantes reflexiones acerca de los entornos virtuales como espacios de enseñanza y aprendizaje.

En ese orden de ideas, (Torres, 2014) aborda la construcción de estrategias de aprendizaje a través de entornos virtuales; (Tapia, 2015) aporta la dinámica para la formación de profesionales universitarios mediante EVEA. Una interesante propuesta la aporta (Morales, Y., 2018) con un modelo teórico de un entorno virtual con base en las representaciones sociales de directivos y docentes acerca de las TIC.

Por su parte, (Roncancio, C., 2019) se refiere a la evaluación de los entornos virtuales de enseñanza aprendizaje en una universidad y así son diversos los ejemplos de autores que se han referido a los EVEA, cuyos trabajos se erigen en importantes aportes que direccionan el trabajo en esos espacios formativos.

Para los fines de esta investigación, se está entendiendo como EVEA a aquellos ambientes o espacios virtuales diseñados didácticamente por los profesores, tomando como sustento las plataformas de teleformación como sistemas gestores de contenidos en la red, lo que permite la utilización de distintos recursos y la ejecución de variadas actividades sincrónicas/asincrónicas para el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje.

El trabajo en EVEA cumple con las particularidades didácticas de la dinámica de todo proceso de enseñanza aprendizaje en la educación universitaria con el empleo de las TIC, aportadas por (Pardo-Gómez, M.E & Izquierdo-Lao, J.M., 2022) quienes señalaron como cualidades de dicho proceso: la extensibilidad, la flexibilidad y el cambio de roles, que tienen como base a la interactividad. Las mismas se reinterpretan, particularizándolas a esos ambientes formativos virtuales particulares.

Así, se entiende la interactividad en EVEA como la interacción individual del estudiante con el contenido y recursos de aprendizaje y la interacción social del estudiante con el profesor, otros estudiantes y otros participantes en el proceso de enseñanza aprendizaje, ya sea de forma simétrica, donde estos actúan en igualdad de condiciones, o complementaria, donde unos complementan a otros, en cualquier momento y desde cualquier lugar, mediado por los tipos de

comunicación (sincrónica-asincrónica), dando lugar a una presencia de otro tipo (telepresencia o presencia virtual).

La interactividad favorece el surgimiento de homólogos virtuales que son definidos como sujetos que comparten intereses comunes (ya sean nacionales o foráneos) entre los cuales se establecen relaciones de colaboración/cooperación lo cual puede favorecer el surgimiento de comunidades virtuales de trabajo.

La extensibilidad es entendida como la cualidad del proceso de enseñanza aprendizaje mediante EVEA referida a que dicho proceso puede extender sus límites (más allá de la propia institución, región o país) a partir de la accesibilidad o posibilidad de acceso, a informaciones, recursos, servicios, sistemas, por parte de los participantes en dicho proceso, la que está condicionada por la disponibilidad, que es la posibilidad real de utilización de estos.

A partir de la cualidad de extensibilidad, se amplían las relaciones de profesores y estudiantes a partir de la posibilidad de los mismos de interactuar con homólogos virtuales, compartiendo entre ellos informaciones, experiencias, conocimientos. También acceden y disponen de una variada gama de servicios, recursos, herramientas.

Por su parte, la flexibilidad representa la cualidad del proceso de enseñanza aprendizaje, mediante EVEA, de poder adecuarse o adaptarse a las necesidades individuales de los sujetos participantes en el mismo, por la diversidad de alternativas, vías y posibilidades que pueden encontrarse en el proceso.

En cuanto al cambio de roles, alude a la cualidad referida a que los sujetos participantes en el proceso de enseñanza aprendizaje mediante EVEA cambian su

rol o papel, a partir del conjunto de relaciones de colaboración y coordinación en que estos interactúan.

De este modo, se considera a los estudiantes como los sujetos principales del proceso, con capacidad para “aprender a aprender” y gestores de su aprendizaje; asumen el rol de auto aprendices o investigadores autónomos, homólogos virtuales, colaboradores.

Los profesores pasan a ser coordinadores o gestores de experiencias para el aprendizaje de los estudiantes. Asumen un rol de guías, orientadores, asesores, tutores, motivadores y consultores del aprendizaje de los estudiantes, además son co-aprendices y co-evaluadores. Los otros sujetos que participan en el proceso, en calidad de colaboradores, asumen el rol de tutores, asesores, consultores, co-aprendices, co-evaluadores.

Una acepción general de los EVEA los identifica como espacios complejos en que intervienen herramientas, medios y recursos y donde se interrelacionan los sujetos que participan del proceso de enseñanza aprendizaje en la virtualidad y donde la comunicación puede desarrollarse: de uno a uno (garantizando la personalización del proceso); de uno a muchos (logrando la homogenización de la información) y de muchos a muchos (permitiendo la construcción en colaboración, de contenidos).

Las posibilidades didáctico-tecnológicas que potencialmente pueden ofrecer los EVEA se apoyan en diversas herramientas tecnológicas o programas informáticos con distintos propósitos, tales como: permitir la comunicación, la búsqueda, intercambio, modificación, almacenamiento y distribución de la información en forma variada (imágenes, animaciones, sonidos, textos), el registro de actividades

de los sujetos que participan en esos entornos, su evaluación y control, entre tantas otras.

Las posibilidades didáctico-tecnológicas de los EVEA**,** constituyen todos aquellos recursos que pueden ofrecer los entornos virtuales entre los que se encuentran las herramientas de publicación colectiva, cuyo principal objetivo es compartir contenidos a través de la red, a partir del intercambio entre sujetos que trabajan en temas comunes, todo lo cual posibilita nuevos formas de obtener y comunicar los contenidos profesionales: materiales educativos, tareas docentes, guías de estudio, programas, las multimedia interactivas, páginas Web dinámicas, publicaciones en línea, bases de datos especializadas, tutoriales, los blogs o cuadernos virtuales, los Wikis, entre tantas otras.

Por tanto, las posibilidades de los EVEA podrían sintetizarse en la diversidad de **servicios** que ofrecen:

Para la comunicación*:* facilitan la comunicación sincrónica y/o asincrónica entre los participantes en el proceso formativo (estudiantes, profesores, sujetos afines) incluyéndose en este grupo, servicios tan populares como el correo electrónico, las charlas electrónicas (chats), los foros de discusión, los Wikis, los grupos de noticias, los seminarios virtuales, las teleconferencias, la publicación de documentos en formato digital, entre otros.

Para la información: ofrecen información genérica estructurada y dispuesta de forma eficiente para un uso específico como es el caso de las páginas Web, los libros electrónicos, las multimedia, las galerías y bibliotecas virtuales, etc.

Para el trabajo colaborativo/cooperativo: dan la posibilidad de que varias personas trabajen juntas a través de la red informática, facilitando el trabajo en

equipo y un intercambio eficiente de información, como son los seminarios virtuales con varios participantes activos, aplicaciones en tiempo real compartidas, como escrituras o dibujos cooperativos, sistemas de flujos de trabajo (Workflows) o agendas comunes, entre otros.

Para la administración: permiten la gestión administrativa de matrículas en los cursos, informes, estadísticas de los participantes, etc.

Para suministrar ayudas: persiguen guiar el accionar de los sujetos que participan en el EVEA para realizar sus actividades docentes y de aprendizaje y persiguen propiciar la colaboración y ayuda entre los mismos.

El análisis efectuado permite afirmar que los EVEA descansan en determinados pilares que tienen como base a la interactividad. Ellos son: la flexibilidad, la colaboración/cooperación (trabajo colaborativo/cooperativo), la extensibilidad y el cambio de roles de los sujetos que participan en dichos entornos.

De este modo, pueden identificarse como rasgos esenciales de los EVEA: constituyen espacios virtuales en los que se presentan situaciones de enseñanza-aprendizaje, actividades de trabajo colaborativo y cooperativo, tutorías, evaluaciones, materiales para el aprendizaje soportados por recursos tecnológicos que incluyen herramientas para la comunicación, para la información, la gestión de contenidos, la gestión y administración académica, la gestión de la evaluación, entre otros aspectos.

En síntesis, los EVEA constituyen ambientes o espacios formativos sustentados en las posibilidades que ofrecen las TIC como medios de información, de comunicación y didácticos, que propician variedad de recursos para el desarrollo

del proceso y en donde intervienen diferentes actores, tanto físicos como del ciberespacio que pueden interactuar de manera colaborativa/cooperativa.

Para un óptimo “tránsito” de los estudiantes por los EVEA, resulta importante la orientación a los mismos, por parte de los profesores, en relación a todo lo que le pueden ofrecer estos entornos, favoreciendo de este modo el desarrollo de competencias digitales como expresión de los conocimientos, habilidades, valores y valoraciones adquiridos para que puedan desempeñarse en esos espacios formativos.

Por consiguiente, en un proceso que pretenda contribuir a la formación de los estudiantes universitarios en EVEA, tanto estos como los propios profesores, deberán desarrollar las capacidades intelectuales necesarias para la apropiación de una cultura diferente según las exigencias del trabajo en esos entornos.

En tal sentido, se necesita que el estudiante se apropie sistemáticamente del contenido de su profesión, así como del contenido digital o tecnológico (que lo prepara para aprovechar óptimamente las posibilidades de las TIC) para desempeñarse exitosamente en esos espacios formativos, a partir del vínculo directo con otros sujetos.

Del mismo modo, los profesores deberán emplear en el trabajo en EVEA, métodos (de elaboración conjunta, de trabajo independiente, problémicos, etc.), encaminados a favorecer y potenciar el desarrollo individual y social de los estudiantes en entornos virtuales, que estimulen la independencia cognoscitiva de estos, su actualización constante, el intercambio continuo de informaciones y experiencias, fomentando la colaboración/cooperación y propiciando la construcción de contenidos profesionales y tecnológicos, enriquecidos y

actualizados a partir de que estos últimos adquieran un rol activo en esos espacios formativos.

En ese orden de ideas, (Tapia-Molina, H.G., Pardo-Gómez, M.E., & Izquierdo-Lao, J.M. 2019), resaltan las dos cualidades que distinguen a la dinámica de la formación de los profesionales universitarios en EVEA (dinámica tecno-formativa profesional en EVEA): la de adaptación tecno-formativa y la de transformación tecno-profesional.

Así, para dichos autores, la adaptación tecno-formativa constituye la cualidad que adquiere el proceso de formación en EVEA de propiciar que los sujetos que participan en el entorno virtual se adapten a ese tipo particular de ambiente formativo a partir de las variadas alternativas y recursos de que dispone en este para su formación profesional, al mismo tiempo que estos adaptan el propio entorno según sus necesidades individuales, intereses y motivaciones, tomando en cuenta la diversidad de alternativas, vías y posibilidades didáctico-tecnológicas.

La transformación tecno-profesional en EVEA expresa la cualidad del proceso de formación de los profesionales en esos entornos virtuales que conduce a potenciar transformaciones en los estudiantes en su trabajo y su aprendizaje en los mismos.

Las continuas aportaciones tanto individuales como colectivas al contenido tecnológico y profesional en esos entornos representan procesos de desarrollo y transformación individual y colectiva de los sujetos que intervienen en los mismos.

Por consiguiente, la diversidad de recursos didáctico-tecnológicos que propician los EVEA, facilita la colaboración entre estudiantes, profesores y otros sujetos y como resultado de la socialización del contenido tanto tecnológico como profesional que se construye, se van conformando contenidos más globales.

Tomando en cuenta lo anterior, los EVEA deben diseñarse didácticamente por los profesores para garantizar que los estudiantes se apropien de nuevos conocimientos, de nuevas experiencias, desarrollen procesos de análisis y reflexión, siendo capaces de emplear variadas herramientas y recursos de información para la obtención de metas de aprendizaje y la resolución de problemas.

A tono con lo anterior, al decir de (Tapia, 2015) en el EVEA se establece la mediación didáctica virtual como aquel proceso que expresa el conjunto de interacciones que se establecen en el entorno virtual (sujeto-sujeto; sujeto-contenidos-recursos didáctico-tecnológicos y entre estos últimos), con el fin de facilitar el proceso de enseñanza aprendizaje en condiciones de virtualidad.

En ese orden de ideas, dentro de los EVEA han proliferado las llamadas aulas virtuales, que se han venido empleando en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje en distintos niveles educativos, principalmente en la educación universitaria. Las características de las mismas varían según el modelo pedagógico que se emplee en los procesos de enseñanza aprendizaje.

Así, en el modelo presencial, el aula virtual es un complemento de la docencia presencial; en el modelo semipresencial, se integran y mezclan clases presenciales con actividades docentes en el aula virtual y en el modelo de educación virtual, las asignaturas (cursos) son desarrollados a distancia través de campus o entornos virtuales.

De manera general un aula virtual es un espacio o entorno virtual soportado en una plataforma virtual o plataforma de teleformación, el cual es creado con la finalidad de favorecer el intercambio de contenidos educativos y la interacción

didáctica, mediante la comunicación sincrónica/asincrónica entre miembros de una comunidad de enseñanza-aprendizaje (profesores-estudiantes-otros sujetos).

Por consiguiente, un aula virtual constituye un entorno interactivo, sin barreras de espacio ni tiempo, mediado por la tecnología**,** donde el profesor "enseña" contenidos haciendo gala de sus mejores prácticas didácticas en función de lograr que estos últimos resulten motivadores y significativos para sus estudiantes.

De este modo, en el contexto de los EVEA, la gestión didáctica se erige en un proceso muy importante que ayuda a garantizar la eficiencia y efectividad del proceso de enseñanza aprendizaje en esos entornos virtuales; la misma incluye la planificación de las actividades y materiales de enseñanza, la organización de los recursos y el tiempo, la ejecución de las actividades de enseñanza y la evaluación de los resultados de aprendizaje en línea.

Al planificar cuidadosamente las actividades de enseñanza en línea, los profesores pueden asegurarse de que los estudiantes estén aprendiendo las habilidades y conocimientos necesarios para alcanzar los objetivos de aprendizaje. Además, al evaluar regularmente en línea el progreso de los estudiantes, los mismos pueden identificar áreas en las que estos últimos necesitan más apoyo o en las que la planificación de los contenidos puede necesitar ajustes.

La gestión didáctica en EVEA implica por tanto el uso de tecnología y herramientas en línea para apoyar el proceso de enseñanza aprendizaje. Esto puede incluir el uso de plataformas de teleformación; herramientas de comunicación en línea; recursos educativos digitales y otros medios digitales que pueden mejorar la experiencia de aprendizaje en línea.

En base a lo anterior, se asumen los elementos esenciales de la definición aportada por (Pardo-Gómez, M.E & Izquierdo-Lao, J.M., 2022) acerca de la gestión académica del proceso docente educativo en la educación superior, sustentada en las TIC, para definir la gestión didáctica en EVEA en el ámbito de la educación universitaria, dado a que como se ha señalado, dichos entornos virtuales son una aplicación particular de las TIC en el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje.

De este modo, para los efectos de esta investigación se define formalmente la Gestión Didáctica en EVEA como aquel proceso de planificación, organización, ejecución y evaluación de los procesos de enseñanza aprendizaje en ambientes virtuales, lo cual incluye la toma de decisiones y acciones de carácter descentralizado, compartido y diversificado, que desarrollan los profesores en los ámbitos tecnológico, metodológico y de formación para la docencia, para asegurar el desarrollo exitoso de dichos procesos (Navarro-Duharte, M., Pardo-Gómez, M.E., Izquierdo-Lao, J.M., 2023).

El carácter descentralizado significa que en la gestión pueden participar varios sujetos en calidad de homólogos virtuales (otros profesores y/o directivos de instituciones afines que comparten intereses comunes).

El carácter compartido, está dado por la posibilidad que tienen los sujetos que participan en el proceso de enseñanza aprendizaje en EVEA de compartir todo tipo de informaciones y recursos y efectuar entre todos un trabajo colaborativo/cooperativo.

El carácter diversificado, responde a la variedad de problemas comunes que han de resolver los sujetos que participan en la gestión.

En el concepto, el ámbito tecnológico está referido a la gestión de toda la infraestructura tecnológica (computadoras, redes, equipos, sistemas, programas informáticos, herramientas), que propician el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje en EVEA.

El ámbito de formación para la docencia, se refiere a la gestión para la superación o actualización de los profesores (comprende su auto-preparación) en: materia tecnológica (acerca de todos los avances relacionados con las TIC); acerca de su profesión, así como lo referido a la Pedagogía-Didáctica de la educación superior, para que puedan desarrollar adecuadamente sus tareas y funciones en EVEA.

La formación para la docencia parte de las necesidades específicas de superación de los profesores y demás sujetos que pueden participar en el proceso de enseñanza aprendizaje en EVEA, que redundan en un perfeccionamiento de dicho proceso y por ende, en el trabajo metodológico.

El ámbito metodológico está referido al diseño y la preparación de las asignaturas o cursos virtuales en EVEA, lo cual incluye el estudio y selección de los contenidos, los tipos de evaluación del aprendizaje, los métodos, medios, sistemas, programas y herramientas a emplear en dichos entornos.

El trabajo metodológico, como parte de la gestión didáctica mediante EVEA parte de diagnosticar y solucionar todas las necesidades metodológicas específicas o particulares de la preparación de las asignaturas y temas para que estos se puedan desarrollar exitosamente en esos entornos virtuales.

El trabajo metodológico y la formación para la docencia, coexisten en unidad, ya que sin esta última, los profesores no estarían preparados para desarrollar adecuadamente el proceso de enseñanza aprendizaje en EVEA.

De este modo, el trabajo metodológico para el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje en EVEA presupone una actividad colaborativa-cooperativa constante a través de la red informática entre sujetos afines e instituciones, con lo que se evitaría la duplicidad de recursos, esfuerzos y resultados, contribuyendo a mejorar la calidad de esos procesos.

La gestión didáctica en EVEA, presupone que los profesores diagnostiquen las particularidades individuales de los estudiantes que participan en el proceso de enseñanza aprendizaje de sus asignaturas, principalmente lo referido a sus motivaciones y potencialidades para interactuar en esos espacios formativos, de modo de lograr que en estos últimos se entretejan relaciones afectivas, vínculos, alianzas, con otros estudiantes y profesores.

Tomando en cuenta lo anterior, se impone que las instituciones de educación superior en general y en particular, las IES del Minint (por la misión social particular que desempeñan), deberán potenciar la gestión didáctica en EVEA por parte de los profesores que se desempeñan en las mismas, de modo que estos sean capaces de desarrollar una docencia innovadora en esos ambientes formativos virtuales, acorde con las exigencias de estos tiempos.

La gestión didáctica en EVEA en IES del Minint tiene como requisito que los profesores deben poseer una cultura didáctico-tecnológica (la cual tiene como expresión las competencias digitales docentes), que les permita a los mismos efectuar una planificación, organización, ejecución y control efectivo de las actividades en esos entornos virtuales, que conlleve al desarrollo exitoso del proceso de enseñanza-aprendizaje de sus asignaturas. Por consiguiente, deberán ser capaces de:

- Efectuar el diseño didáctico del curso virtual de su asignatura, lo cual incluye la gestión de las actividades y recursos.
- El desarrollo de guías de estudio bien estructuradas didácticamente, que les permita ofrecerles a los estudiantes las orientaciones necesarias para que estos últimos puedan desarrollar con éxito su proceso de aprendizaje.
- El asesoramiento y consulta constante a los estudiantes de manera individual y/o grupal, potenciando la evaluación formativa en esos ambientes virtuales.

No obstante a tales propósitos, en la profundización teórica del objeto y campo de acción investigados se pudo revelar que existe un vacío metodológico dado por la insuficiente sistematización de la superación didáctico-tecnológica de los profesores de las IES del Minint con relación a las posibilidades que ofrecen las TIC y en particular los EVEA.

Lo anterior no propicia una adecuada gestión didáctica por los profesores en su práctica docente, en relación con las demandas formativas actuales impuestas por esas tecnologías, lo cual reclama de un perfeccionamiento de ese proceso.

1.2 Análisis histórico del proceso de enseñanza aprendizaje con el empleo de las TIC y la gestión didáctica en EVEA en IES del Minint

Los estudios universitarios en instituciones docentes del Ministerio del Interior se inician en 1976 con la creación de una Filial Adjunta a la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana, hecho que coincide con el surgimiento del Ministerio de Educación Superior (MES) de Cuba. Posteriormente, en 1978 se crea el Instituto de Educación Superior (IES) del Ministerio del Interior (Minint) “Eliseo

Reyes Rodríguez", Capitán San Luís, lo cual marcó un hito importante en la formación de sus profesionales.

A partir de ese año fueron creándose y extendiéndose subsedes en diversas partes del país: el IES "General de Brigada Luís Felipe Denis Díaz", de Villa Clara (fundado en 1990); el IES "Hermanos Marañón", de Santiago de Cuba (fundado el 3 de septiembre de 1990) y el IES "Mario Ávila Bernal", de Camagüey (fundado en el 2006). En ese último año surgen además las Sedes Universitarias Municipales en todo el país.

En las IES del Minint, las transformaciones curriculares realizadas desde 1976, abarcan generaciones de Planes de Estudio A, B, C y D y en la actualidad está vigente el Plan de Estudio E, con lo cual se ha perseguido dar respuestas, fundamentalmente, a las demandas de los Órganos de enfrentamiento, con la diversificación de carreras, en busca de una mayor pertinencia del egresado de esas instituciones.

Las IES del Minint no han estado al margen de las políticas del Ministerio de Educación Superior de nuestro país dirigidas al perfeccionamiento constante de los procesos formativos que se desarrollan en las universidades, donde ha ocupado un lugar relevante el empleo de las TIC en los mismos.

De ahí que en el análisis histórico se tomaron como **indicadores:**

- Enfoques formativos y políticas ministeriales que sustentan el empleo de las TIC y en particular las plataformas virtuales en la educación universitaria.
- Tratamiento metodológico a la superación didáctico-tecnológica de los profesores para la gestión didáctica en entornos virtuales.

En base a dichos indicadores, se fijaron como **etapas históricas**:

Primera etapa: **Desde el 2000-2007: Proceso de informatización en las IES del Minint**

La etapa de informatización comprende el uso generalizado de la Computación o la Informática en el ámbito educativo universitario, lo cual se extendió a todas las IES del país, incluyendo las del Minint.

Se marca el inicio de la etapa a partir del 2000 (aunque con anterioridad comenzaron algunas acciones aisladas en relación a la Informatización), pues es a partir de ese año en que gran parte de las IES del país incrementan su equipamiento tecnológico en cuanto al número de computadoras (y paulatinamente la conexión de estas en red), lo que les permitió posteriormente el desarrollo de sus intranets y más adelante, el acceso a internet.

En la etapa se realizan acciones de capacitación a los profesores universitarios, acerca de la Computación y las TIC, lo que propició que varios de estos, de manera espontánea, aislada y asistemática comenzaran a perfeccionar los procesos de enseñanza aprendizaje de sus cursos, a partir de:

- el desarrollo de páginas Web de sus asignaturas;
- la creación de libros electrónicos u otros materiales didácticos;
- uso de programas informáticos de uso general (entorno Windows, procesadores de textos, navegador de internet, correo electrónico), etc.

Como parte del proceso de informatización de la educación universitaria cubana, emanan por parte del MES, un conjunto de orientaciones centralizadas para todas las IES del país relacionadas con la utilización de las TIC en los procesos de

enseñanza aprendizaje, entre ellas, el uso generalizado de las plataformas de teleformación dirigidas a la creación de campus o entornos formativos virtuales.

Así, dicho ministerio, para valorar el nivel de empleo de las TIC por los profesores universitarios (lo que a la vez daba una medida de la gestión didáctica de los mismos en esa dirección) estableció una serie de indicadores valorativos:

- Asignatura con presencia en la red: Debía estar en la red el programa de la asignatura, calendario para su desarrollo, notas del profesor, principales textos y materiales de consulta, guías de estudio.
- Asignatura soportada en plataforma interactiva o de teleformación: Debía estar el programa de la asignatura, calendario para su desarrollo, notas del profesor, principales textos y materiales de consulta, guías de estudio, noticias de la asignatura, debates, direcciones de internet con información adicional, control del acceso de los estudiantes a la asignatura.

A tono con las políticas del MES, en la IES Capitán San Luís, se instala en el año 2007 la plataforma de teleformación Moodle, se crea el Entorno Virtual de dicha institución así como se desarrollan los cursos virtuales de las distintas carreras, diseñados por los profesores según las orientaciones básicas del ministerio. Fue la única IES del Minint del país que en esa etapa creó su propio espacio formativo virtual.

No obstante, la Gestión Didáctica para el trabajo en EVEA fue muy limitada, ya que hubo un insuficiente trabajo metodológico de los profesores encaminado a aprovechar todas las posibilidades didáctico-tecnológicas de la plataforma Moodle, sobre todo en lo referido a los aspectos interactivos. No hubo una sistematización

de la superación o la actualización didáctico-tecnológica-metodológica de estos para el trabajo en esos ambientes virtuales.

Así, aunque se desarrollaron los cursos virtuales de las asignaturas, el proceso de enseñanza aprendizaje de las mismas no se transformó didácticamente, pues los profesores mayoritariamente continuaron empleando métodos, medios didácticos y formas organizativas tradicionales, en detrimento de las ofrecidas por la plataforma de teleformación.

En síntesis, la etapa se caracterizó por:

- Insuficiente empleo, por los profesores, de las posibilidades de las TIC como medios didácticos, en lo relativo al uso y desarrollo de materiales para la docencia que les resultaran amenos, motivadores e instructivos para sus estudiantes.
- Poca utilización de las redes informáticas, en cuanto a la búsqueda de información novedosa acerca de la profesión, para su superación personal, así como para la actualización de los contenidos de sus asignaturas.
- Limitado empleo de las redes informáticas para intercambiar todo tipo de informaciones y recursos con colegas de la profesión que les permitiera desarrollar entre todos un trabajo colaborativo.
- Insuficiente preparación tanto didáctica, como tecnológica (relativa a las TIC).
- Limitados conocimientos acerca de las plataformas de teleformación para el desarrollo de EVEA y por ende, exigua gestión didáctica para el trabajo en esos entornos virtuales.

Lo anterior evidencia que en la etapa no se explotaron eficientemente las posibilidades de las TIC, dedicándose a trasladarlas simplemente al proceso de enseñanza aprendizaje como un medio más, pero empleando métodos y formas organizativas tradicionales, de ahí que no pudieran lograrse las transformaciones didácticas deseadas en dicho proceso, poniéndose de manifiesto insuficiencias y limitaciones en la práctica docente de los profesores, con relación a dichas tecnologías.

Segunda etapa: Desde el 2008 hasta la actualidad (2023): Virtualización en las IES del Minint

La virtualización de la educación universitaria está referida al empleo intensivo de las TIC y sus aplicaciones (generalización del uso de los EVEA) en el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje en ese nivel educativo.

Se marca el 2008 como inicio de la etapa por ser el año en que comenzó (en el curso 2008-2009) el Plan de Estudios D, en gran parte de las carreras universitarias del país, lo que presupuso cambios en los enfoques que sustentan los procesos de enseñanza aprendizaje con el empleo de las TIC y con estas, la proliferación del uso de las plataformas de teleformación para la creación de EVEA.

Dicho plan de estudios, basado en el modelo semipresencial (clases presenciales con clases a través de Aulas Virtuales), presupuso una disminución considerable del número de horas de clases presenciales, trayendo aparejado importantes transformaciones didácticas en los procesos enseñanza aprendizaje de las distintas carreras universitarias, imponiendo inevitables cambios en el trabajo

metodológico y en la superación de los profesores para el desarrollo de una docencia de nuevo tipo.

En la etapa, particularmente en las IES del Minint, se refieren experiencias acerca del uso del correo electrónico; el empleo de la mensajería, ya sea por Messenger, WhatsApp, etc.; la utilización y/o desarrollo de medios didácticos digitales; la creación de las páginas Web de algunas asignaturas, así como la utilización de programas informáticos específicos relacionados con los contenidos de cada carrera.

En la etapa cabe resaltarse la utilización de la página Web del Minint, visible por las cuatro IES de este tipo en el país. De igual modo resultó un hecho relevante la creación en el año 2009 de la intranet de la IES “Hermanos Marañón”, de Santiago de Cuba.

En resumen, la etapa se caracterizó por una limitada gestión didáctica con las TIC y el trabajo en EVEA, dado por una insuficiente superación didáctico-tecnológica de los profesores que les permitiera asumir dichas tecnologías como instrumento de innovación didáctica, materializado en un adecuado diseño y organización del Curso Virtual de su asignatura, tomando en cuenta la realización de diversas actividades (como la tutoría, el chat, la consulta) para propiciar la interactividad en ese espacio formativo.

El análisis histórico permitió revelar las siguientes **tendencias históricas**:

- Desde una intencionalidad formativa hacia el empleo de las TIC y en particular de las plataformas virtuales en los procesos de enseñanza aprendizaje en IES del Minint, hacia una proyección de la superación didáctico-tecnológica a los

profesores, pero con limitaciones en su sistematización didáctico-metodológica, para la gestión didáctica en ambientes formativos virtuales.

- Desde un reconocimiento de las posibilidades de las TIC y los EVEA en el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje en IES del Minint, hacia una integración intencional y paulatina en estas, pero aún con limitaciones de la sistematización didáctico-metodológica de la superación didáctico-tecnológica a los profesores, incidiendo en la exigua gestión didáctica de los mismos en entornos virtuales.

El análisis efectuado ha evidenciado la necesidad de transformar la gestión didáctica en EVEA que propicie un óptimo aprovechamiento de la diversidad de recursos didáctico-tecnológicos así como el empleo de métodos que favorezcan la continua colaboración y cooperación entre estudiantes y profesores en dichos entornos, que incida por ende, en la mejor formación profesional de los primeros.

1.3 Caracterización del estado actual del proceso de enseñanza aprendizaje con el empleo de las TIC y la gestión didáctica en EVEA en la IES del Minint "Hermanos Marañón"

En el diagnóstico se tuvieron en cuanta los siguientes **indicadores de análisis:**

1. Nivel de actualización didáctico-tecnológica acerca de las TIC y de los EVEA.
2. Nivel de utilización de las posibilidades didáctico-tecnológicas que ofrecen las TIC.
3. Nivel de iniciativas didáctico-metodológicas acerca del empleo de las TIC.

El diagnóstico se efectuó en el curso 2022-2023 y consistió en:

- Encuestas a 22 profesores de las 3 carreras que se estudian en la IES "Hermanos Marañón": 12 profesores de la Licenciatura en Ciencias de la

Seguridad del Estado; 5 profesores de la Licenciatura en Derecho y 5 de Licenciatura en Ciencias Sociales (**Anexo 1**).

- Entrevista a directivos (coordinadores de las 3 carreras que se estudian en la IES “Hermanos Marañón”) (**Anexo 2**).
- Observación a clases (**Anexo 3**).
- Análisis documental.

Resultados de la aplicación de los instrumentos de diagnóstico

Las **encuestas a profesores** pusieron en evidencia:

- Poca utilización de las redes informáticas, en cuanto a la búsqueda de información novedosa acerca de la profesión, para su superación personal, así como para la actualización de los contenidos de sus asignaturas.
- Limitado empleo de las redes informáticas para intercambiar todo tipo de informaciones y recursos con colegas de la profesión que les permita desarrollar entre todo un trabajo colaborativo/cooperativo.
- Iniciativas aisladas y asistemáticas por parte de algunos profesores que orientan el empleo de internet, de bibliotecas virtuales o repositorios temáticos y/o institucionales para la búsqueda de información actualizada acerca de temas particulares relacionados con los contenidos de sus asignaturas.
- Exigua práctica docente encaminada a la indicación a los estudiantes del envío y recepción de tareas, proyectos o cualquier otra información de interés a través de la mensajería por correo electrónico, por WhatsApp, por Messenger, por Facebook y/o mediante redes sociales educativas.

- Limitada actividad colaborativa-cooperativa a través de la red informática entre estudiantes y profesores para resolver situaciones académicas e investigativas de interés común.
- Exiguo conocimiento por estudiantes y profesores, de las posibilidades que les pueden ofrecer los Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje (EVEA), para el desarrollo de sus tareas y funciones.
- Limitado uso de estrategias individuales y comunicativas para la reconstrucción del contenido en la diversidad de contextos formativos, todo lo cual apunta a un insuficiente proceso de construcción crítica de su proceso formativo.
- Uso inadecuado de métodos y estrategias interactivas con otros sujetos socializadores de su proceso formativo.

La **entrevista a coordinadores de carreras** arrojó los siguientes planteamientos:

- Aún es insuficiente el número y la organización de los materiales docentes en la red, a disposición de los estudiantes.
- Las redes informáticas no se aprovechan de manera efectiva por estudiantes y profesores en función del proceso de enseñanza aprendizaje de las carreras.
- Resulta insuficiente la preparación didáctica y tecnológica de los profesores, en la utilización de los recursos tecnológicos y el empleo de nuevos métodos de aprendizaje que requiere la formación del profesional actual.

- Resulta pertinente y necesaria la proyección de un plan de superación didáctico-tecnológica a los profesores para que puedan desarrollar de manera efectiva la gestión didáctica en EVEA

La **observación a clases**, dirigida a evaluar el desempeño de los profesores con relación al empleo de las TIC, reveló:

- Escasa información situada en la intranet acerca de las asignaturas, al acceso de los estudiantes, e inadecuada actualización de la misma.
- Limitado uso, con fines docentes, del correo electrónico para la comunicación con los estudiantes, con otros profesores y colegas de la profesión.
- Limitado aprovechamiento de la intranet en el desarrollo de las actividades docentes (para realizar consultas, para debates de temas de interés de la profesión, para situar materiales, para la imposición y evaluación de tareas extra clases y proyectos de curso, entre otras).
- Escaso uso y desarrollo de materiales didácticos digitales para la docencia, (tutoriales, libros y folletos electrónicos, páginas Web interactivas, entre otros).
- Poco interacción profesional, a través de la intranet universitaria, con otros profesores de la carrera de dentro y fuera de la institución, para intercambiar con estos informaciones y recursos, así como para desarrollar trabajos de interés común.
- Limitada búsqueda en internet de informaciones actualizadas acerca de su profesión para su superación profesional y para el perfeccionamiento y

actualización de los temas de las asignaturas, así como insuficiente orientación a los estudiantes para el estudio independiente de estos últimos.

- Poca atención individualizada a sus estudiantes, vía red, a partir de consultas, tutorías y charlas electrónicas, que les permitan atender sus principales dificultades así como detectar sus potencialidades.
- No explotan en toda su magnitud los programas profesionales relativos a la carrera.
- Utilizan en sus clases métodos expositivos, descriptivos, desempeñando el papel de informadores, de transmisores de la información, dejándoles a los estudiantes un papel pasivo en su aprendizaje.
- Emplean formas organizativas tradicionales, no aprovechando las posibilidades que les pueden ofrecer los EVEA para la realización de múltiples actividades diversificadas, tales como: tutorías, foros, charlas electrónicas, entre otras.
- Emplean medios didácticos tradicionales y utilizan una evaluación encaminada a medir resultados finales.

La triangulación de los resultados del diagnóstico permitió comprobar de que existe un limitado conocimiento y por ende una insuficiente práctica docente de los profesores de IES del Minint con relación al empleo de las TIC, para la impartición de los contenidos de sus asignaturas.

Puso de manifiesto además bajos niveles de actualización didáctico-tecnológica sobre las TIC, sobre las plataformas de teleformación y en relación a los EVEA, así como

limitados niveles de iniciativas didáctico-metodológicas acerca del empleo de esas tecnologías.

Lo anterior evidenció el necesario perfeccionamiento de la gestión didáctica de los profesores de esas instituciones basado en el óptimo empleo de las TIC y en particular de los entornos virtuales en los procesos de enseñanza aprendizaje de sus asignaturas, con un significado y sentido de transformación, a partir de la sistematización didáctico-metodológica virtual, como elemento dinamizador de dicho proceso todo lo cual se convirtió en la **orientación epistemológica de la presente investigación**.

Conclusiones parciales

Las limitaciones didáctico-metodológicas en el proceso de enseñanza aprendizaje con el empleo de las TIC y la Gestión Didáctica en EVEA en IES del Minint atentan contra el adecuado aprovechamiento, por los profesores, de las posibilidades didáctico-tecnológicas que ofrecen esos espacios formativos, como elemento esencial para la realización de sus tareas y funciones a tono con las exigencias actuales.

El análisis histórico permitió revelar insuficiencias en la superación profesional didáctico-tecnológica de los profesores para el trabajo con las TIC y en particular en entornos formativos virtuales, que garantice la necesaria sistematización didáctico-metodológica virtual como base para la gestión didáctica en esos espacios formativos.

La caracterización del estado actual del proceso de enseñanza aprendizaje con el empleo de las TIC y la Gestión Didáctica en EVEA en la IES “Hermanos Marañón”, permitió corroborar las limitaciones que existen en dicho proceso, que reclaman de una transformación didáctico-metodológica del mismo, con vistas a su perfeccionamiento.

CAPÍTULO II: ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DIDÁCTICA EN EVEA EN IES DEL MININT

Introducción

En este capítulo se presenta la estrategia para la gestión didáctica en EVEA en IES del Minint, así como se efectúa la corroboración de la pertinencia y factibilidad de la misma a partir de la obtención de criterios de especialistas. También se presenta la ejemplificación de la estrategia en la carrera Licenciatura en Ciencias de la Seguridad del Estado, en la asignatura Informática, en la IES "Hermanos Marañón" de Santiago de Cuba, todo lo cual permitió revelar los resultados e impactos alcanzados.

2.1 Fundamentos teóricos que sustentan la estrategia para la gestión didáctica en EVEA en IES del Minint

La estrategia para la Gestión Didáctica en EVEA es un plan de acción diseñado para guiar a los profesores universitarios (particularmente en IES del Minint), en el ámbito didáctico-tecnológico, para el desarrollo del proceso de enseñanza y aprendizaje en esos entornos virtuales.

Las acciones que conforman la estrategia les permitirán a los profesores planificar, tomar decisiones y controlar la aplicación de los métodos y procedimientos didácticos y poder adecuarlos a las necesidades concretas de cada situación docente en el EVEA.

La estrategia que se presenta toma como sustento teórico a la dinámica tecno-formativa profesional en EVEA de (Tapia-Molina, H.G., Pardo-Gómez, M.E., & Izquierdo-Lao, J.M., 2019), quienes aportan como cualidades de dicha dinámica: la de adaptación tecno-formativa y la de transformación tecno-profesional, las que

son reinterpretadas, a los efectos de esta investigación, para direccionar la gestión didáctica que realizan los profesores universitarios en EVEA, con vistas a alcanzar los resultados esperados.

También de dichos autores se asume como mediación didáctica virtual al proceso que expresa el conjunto de interacciones que se establecen en el entorno virtual (sujeto-sujeto; sujeto-contenidos; contenidos-recursos didáctico-tecnológicos), con el fin de facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje en condiciones de virtualidad.

En el EVEA, las interacciones que se establecen entre los estudiantes y el profesor están dinamizadas por métodos y procedimientos que intencionalmente emplea este último para hacer aprehensibles los contenidos y las situaciones profesionales con las que interactúan los estudiantes en ese ambiente virtual.

Del mismo modo, la estrategia que se aporta como resultado de esta investigación toma como fundamentos teóricos a (Pardo-Gómez, M.E & Izquierdo-Lao, J.M., 2022) en cuanto a las categorías de la Didáctica de la Educación Virtual Universitaria, particularmente lo relativo a la dinámica y la gestión en ambientes formativos sustentados en las TIC, significándose en esos procesos: la extensibilidad, la flexibilidad, el cambio de roles.

Lo anterior permitió sintetizar como rasgos esenciales de la Gestión Didáctica en EVEA:

- Constituye un proceso de planificación, organización, ejecución y evaluación de los procesos de enseñanza-aprendizaje en condiciones de virtualidad.
- Es un proceso de toma de decisiones y acciones de carácter descentralizado, compartido y diversificado, en los ámbitos tecnológico, metodológico y de formación para la docencia.

La estrategia toma como sustento teórico la relación dialéctica que se establece entre la superación profesional didáctico-tecnológica y la sistematización didáctico-metodológica virtual, lo cual propicia una adaptación tecno-formativa de los profesores para el trabajo en esos entornos virtuales, que incide en la transformación tecno-metodológica por los mismos de dichos espacios formativos.

Es decir, la adaptación tecno-formativa en EVEA y la transformación tecno-metodológica en EVEA son procesos síntesis de la relación entre la superación profesional didáctico-tecnológica y la sistematización didáctico-metodológica virtual, con mediación didáctica virtual (**Figura 1**).

Así, la superación profesional didáctico-tecnológica es el proceso dirigido a actualizar sistemáticamente a los profesores acerca de las múltiples posibilidades didáctico-tecnológicas que pueden ofrecerles las TIC y en particular los EVEA, así como los aspectos distintivos de la Didáctica de la Educación Virtual Universitaria, que les permita desarrollar una gestión didáctica innovadora en condiciones de virtualidad.

Por su parte, la sistematización didáctico-metodológica virtual constituye aquel proceso mediante el cual los profesores pueden desarrollar una Gestión Didáctica en EVEA, que se renueva de manera constante, la cual está caracterizada por la aplicación de un sistema de vías y alternativas para el trabajo en esos ambientes virtuales, a partir de la aplicación de las experiencias teórico-prácticas adquiridas que les permiten una transformación didáctica de los procesos de enseñanza-aprendizaje que se desarrollan en esos espacios formativos.

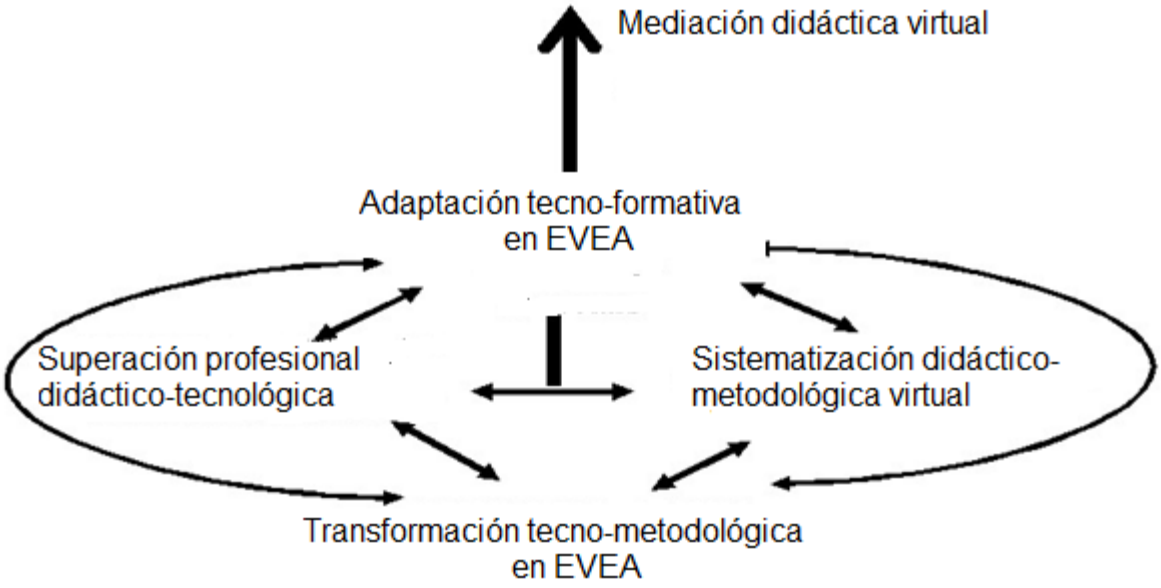


Figura 1. Soporte teórico que sustenta la estrategia para la gestión didáctica en EVEA en IES del Minint

La adaptación tecno-formativa en EVEA es el proceso que expresa el grado de adaptabilidad alcanzado por los sujetos (profesores, estudiantes y colaboradores) que intervienen en el proceso de enseñanza aprendizaje en un entorno virtual, de desarrollar sus tareas y funciones en el mismo a partir de las variadas alternativas, vías y recursos que este les puede ofrecer, las que pueden seleccionar y adecuar convenientemente a partir de sus necesidades individuales, intereses y motivaciones.

Por otro lado, la transformación tecno-metodológica en EVEA es expresión del nivel de iniciativas didáctico-metodológicas que pueden desarrollar los profesores en el EVEA; por tanto indica los cambios acontecidos en la gestión didáctica en esos entornos, a partir del óptimo aprovechamiento de las posibilidades que en cuanto a información y comunicación pueden ofrecerles los mismos para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje en condiciones de virtualidad.

Como parte de la Gestión Didáctica en EVEA y a partir de la mediación didáctica virtual, el profesor como guía u orientador del proceso de enseñanza aprendizaje, planifica, organiza, implementa y controla la actividad y la comunicación de los estudiantes en el entorno virtual.

Lo anterior propicia la interacción de los estudiantes (de manera individual y colectiva), con los recursos didáctico-tecnológicos asociados al entorno virtual, los que han de seleccionar según sus posibilidades, necesidades, motivaciones e intereses, para el logro de los objetivos previamente establecidos.

El carácter didáctico de la mediación virtual parte de reconocer la intencionalidad de la misma dirigida a potenciar la participación activa de los estudiantes en el proceso de enseñanza-aprendizaje en EVEA, a través de la actividad y la comunicación que se establece en ese espacio formativo y donde el profesor toma en cuenta de manera particular los ritmos de aprendizaje de cada estudiante, propiciando un tratamiento diferenciado, a partir de sus necesidades cognitivas.

2.2 Estrategia para la Gestión Didáctica en EVEA en IES del Minint

La estrategia para la Gestión Didáctica en EVEA tiene un carácter flexible, pudiendo estar sujeta a cambios según las necesidades de los estudiantes y el progreso del aprendizaje de estos en dichos entornos. Además, es fundamental que los profesores reciban una capacitación/superación sistemática adecuada en el uso de las herramientas y recursos en línea para poder implementar efectivamente las acciones didáctico-metodológicas que conlleven al perfeccionamiento del proceso de enseñanza aprendizaje en entornos virtuales.

La estrategia (**Figura 2**) parte de un diagnóstico; consta de premisas y requisitos; de un objetivo estratégico; de tres etapas: una preparatoria; la de adaptación

tecno-formativa y la de transformación tecno-metodológica en EVEA, cada una con sus acciones correspondientes; también cuenta con un sistema de evaluación y control que permite retroalimentar continuamente la estrategia.

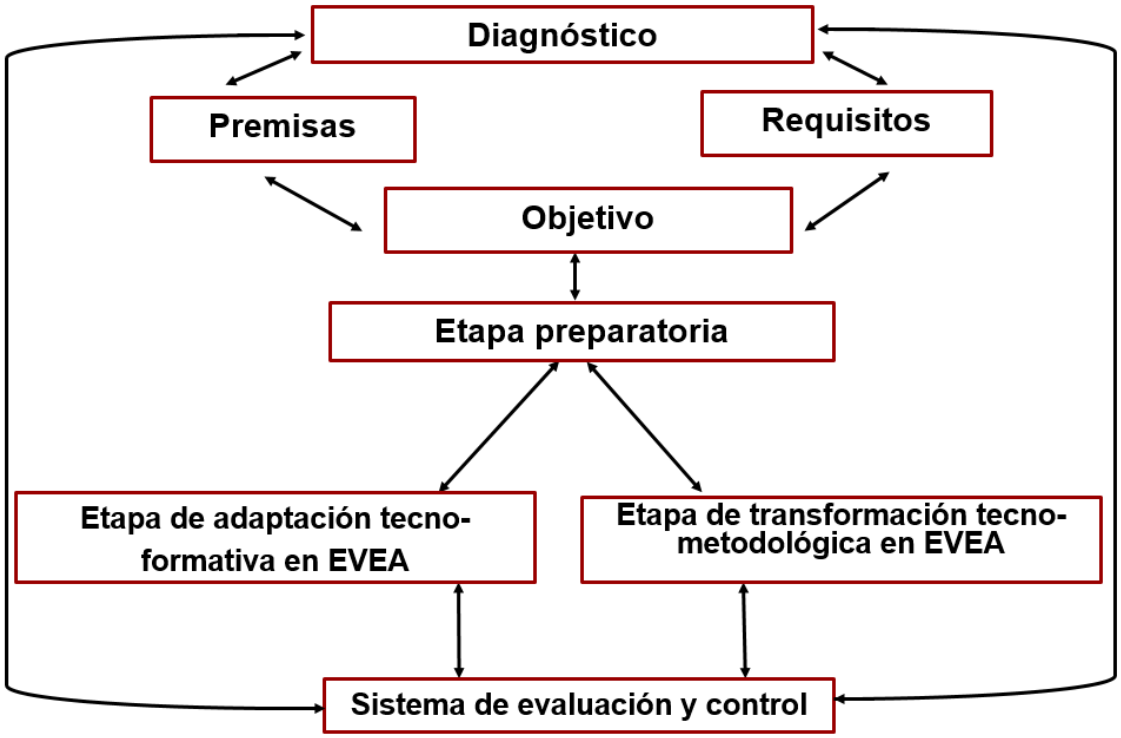


Figura 2. Estrategia para la Gestión Didáctica en EVEA en IES del Minint

Diagnóstico

Persigue como objetivo, diagnosticar los conocimientos y habilidades en materia tecnológica (relativa a las TIC y en particular a los EVEA) que poseen los participantes en el entorno virtual (profesores, estudiantes, colaboradores), que les va a permitir su desempeño en el mismo.

Acciones:

Aplicar instrumentos de diagnóstico, entre ellos: la realización de encuestas, de entrevistas individuales, la observación científica, talleres de reflexión, dirigidos a:

- Detectar potencialidades, principales dificultades, motivaciones e intereses, ideas previas para el trabajo en EVEA.
- Planificar, organizar y desarrollar un trabajo diferenciado con cada sujeto, de modo de proporcionar, en caso necesario, los niveles de ayuda, apoyos y consejos para poder trabajar en esos entornos
- Desarrollar asesorías individuales y colectivas.
- Propiciar el trabajo grupal.

Determinación de las premisas y requisitos

Las premisas constituyen aquellas condiciones tanto favorables como desfavorables que condicionan la concepción y la puesta en práctica de la estrategia. Los requisitos son las condiciones que deben ser impuestas para que pueda desarrollarse exitosamente la misma.

Premisas:

- Infraestructura tecnológica que asegure una adecuada disponibilidad de recursos didáctico-tecnológicos para el trabajo en EVEA.
- Nivel de preparación tecnológica (referido a las TIC y sus aplicaciones) de estudiantes, profesores, así como de otros sujetos que pueden participar en el proceso de enseñanza aprendizaje en el ambiente virtual. Incluye además el nivel de preparación didáctico-metodológica de los profesores.

Requisitos:

- Garantizar una adecuada infraestructura tecnológica: disponibilidad de recursos para el trabajo en red (en línea), así como la instalación de las plataformas de teleformación, lo cual permite diseñar el EVEA a partir de las actividades y recursos que se seleccionen.

- Asegurar la constante superación tecnológica de los profesores y estudiantes que participan en el EVEA. Se le añade la superación didáctico-metodológica de los profesores para que puedan desarrollar un trabajo metodológico que propicie una innovación didáctica constante en el entorno virtual.
- Lograr el necesario cambio de roles de los profesores: debe transformarse el papel mediador del profesor, ya que el mismo debe encargarse de potenciar y proporcionar espacios de intercambio y comunicación para que los estudiantes puedan aprender en dichos entornos.

Objetivo de la estrategia: Orientar a los profesores para el desarrollo de una Gestión Didáctica en EVEA que contribuya al perfeccionamiento continuo de los procesos de enseñanza aprendizaje en esos entornos virtuales.

Al respecto, la intención es que los profesores asuman los EVEA como espacios virtuales donde se promueva el trabajo colaborativo/cooperativo entre los miembros del entorno, a partir de las interacciones que se establecen entre estos, de modo que los mismos pueden participar de manera autónoma en un proceso de aprendizaje individual, mientras resuelven un problema en colectivo.

Etapa preparatoria

Tiene como principal objetivo, garantizar las condiciones necesarias para que pueda desarrollarse exitosamente la Gestión Didáctica en EVEA, de ahí que comprende las acciones referidas a la superación profesional didáctico-tecnológica de los profesores para el trabajo en esos ambientes formativos virtuales y la sistematización didáctico-metodológica virtual, como expresión de su desempeño en esos espacios formativos y por ende, del nivel de adaptación alcanzado por estos.

La superación de los profesores comprende la profundización o ampliación de sus conocimientos y habilidades en áreas particulares del saber como la Didáctica de la Educación Superior, la Didáctica de la Educación Virtual Universitaria, las TIC y los EVEA, particularmente el trabajo con las plataformas de teleformación, con vistas a propiciar que los mismos puedan desarrollar una Gestión Didáctica adecuada en EVEA.

La “alfabetización” a los profesores en materia tecnológica les va a permitir a los mismos:

- Comprender la utilidad de esos ambientes virtuales para incorporarlos en su práctica docente diaria como espacios de desarrollo de una cultura basada en la colaboración y el intercambio entre sujetos afines.
- Definir, planificar, organizar, ejecutar y controlar de manera eficaz, eficiente y efectiva los recursos tecnológicos imprescindibles, para garantizar un nivel óptimo en la calidad de la docencia que imparte en esos ambientes virtuales.
- Diseñar los cursos (campus) virtuales de sus asignaturas, integrando como elementos esenciales: los documentos docentes; las guías de estudio; el Calendario, Anuncios, Noticias y actividades del curso (enfatizando en aquellas que propician la interactividad (foros, chat) entre los participantes en el curso).

  Incluye además el diseño y planificación de preguntas y ejercicios evaluativos; el control de los estudiantes y el grupo; el seguimiento del aprendizaje estudiantil; las estadísticas del curso y de los estudiantes, entre otros aspectos.

Acciones referidas a la superación profesional didáctico-tecnológica

1. Planificar, organizar e implementar cursos, capacitaciones, entrenamientos, o especializaciones (el nivel de profundidad de dicha superación varía de acuerdo a los sujetos a quienes va dirigida la misma) y comprende aquellas temáticas relativas a:

- **La comunicación** (sincrónica y/o asincrónica) como base para lograr la interactividad en los EVEA. El correo electrónico, los foros o espacios de discusión para compartir ideas, las videoconferencias, etc., son algunas de las alternativas para facilitar el intercambio entre los participantes en un ambiente formativo virtual.
- **La organización del EVEA,** tendiente a favorecer la distribución de los roles de los sujetos. Las agendas, tablones de anuncios, calendarios, entre otras, son alternativas que pueden emplearse en el entorno virtual que permiten invitar y recordar a los miembros del grupo acerca de cada uno de los eventos.
- **La exposición en el EVEA,** tendiente a favorecer el intercambio de informaciones (documentos, ideas y experiencias), entre los miembros del grupo.
- **La recopilación de la información,** que propicia el análisis e intercambio entre los miembros de un grupo que trabaja alrededor de determinado problema o tema de interés común. Las herramientas de trabajo colaborativo permiten organizar la misma según las necesidades de los usuarios.
- **La organización de la información,** posibilita a cada usuario: crear, copiar, compartir, cambiar, modificar, eliminar, etc., archivos o documentos concretos sobre los cuales puede trabajar el grupo o realizar cualquier actividad sobre un

mismo archivo, todo lo cual dependerá del tipo de perfil del usuario (administrador, invitado, miembro del grupo, etc.).

Resulta primordial el conocimiento y desarrollo de habilidades con las plataformas de teleformación, entre ellas, la Moodle (*Module Object Oriented Dynamic Learning Environment:* Entorno de aprendizaje dinámico modular orientado a objetos), al ser una de las más empleadas en el ámbito educativo por la diversidad de recursos didáctico-tecnológicos que brinda.

Moodle constituye un programa informático (reconocido como sistema gestor de contenidos), cuyos módulos (para la comunicación sincrónica/asincrónica), así como los recursos y módulos transmisivos, interactivos y colaborativos que posee, permiten a los profesores diseñar didácticamente un Aula Virtual para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje.

La superación incluye el estudio de otros sistemas gestores de contenidos que propician el desarrollo de variados EVEA tales como: bibliotecas, laboratorios, comunidades (virtuales), entre otros. Así, un adecuado conocimiento por los profesores de todas las posibilidades tecnológicas que ofrecen dichos sistemas, va a permitirles a estos realizar una gestión didáctica innovadora en esos entornos, caracterizada por promover la participación activa de los estudiantes y el trabajo colaborativo/cooperativo entre los miembros del EVEA.

Acciones referidas a la sistematización didáctico-metodológica virtual

1. Diseñar materiales de enseñanza en el EVEA (incluye la creación de recursos educativos digitales como videos, presentaciones y actividades interactivas).

2. Planificar y organizar el tiempo en el EVEA: Esto implica establecer horarios claros para las actividades de enseñanza y aprendizaje mediante el entorno virtual, así como establecer plazos para la entrega de tareas y evaluaciones.
3. Fomentar la comunicación y la colaboración en el EVEA: Esto puede incluir el uso de herramientas de comunicación sincrónica/asincrónica, como chats, foros y videoconferencias, para facilitar la interacción entre estudiantes y profesores.
4. Proporcionar retroalimentación y evaluación en línea: Esto implica el uso de herramientas en línea para evaluar el progreso de los estudiantes y proporcionarles retroalimentación sobre su desempeño.
5. Fomentar la participación activa de los estudiantes en línea: Esto puede incluir el uso de actividades interactivas en línea, como juegos educativos y cuestionarios, para mantener a los estudiantes comprometidos y motivados.
6. Propiciar un sistema de retroalimentación continua durante el trabajo en el EVEA que permita la puesta en marcha de procesos de autorregulación así como la posibilidad de ofrecer las ayudas necesarias, tanto individuales como grupales.
7. Diseñar variadas actividades que posibiliten la realización del trabajo individual y el grupal, mediante la interacción de los estudiantes con los diversos recursos didáctico-tecnológicos que les ofrece el entorno virtual y a partir del empleo de métodos que favorezcan la participación y las relaciones de colaboración-cooperación entre los mismos.
8. Seleccionar los métodos así como la utilización y/o el diseño y creación de materiales y medios didácticos instructivos, que emplearán en el EVEA.

9. Organizar los contenidos, el sistema de evaluación y su seguimiento así como la búsqueda, preparación y mantenimiento de un ambiente adecuado para el aprendizaje en línea.
10. Fomentar la colaboración-cooperación a través del EVEA entre estudiantes y de estos con otros sujetos (profesores y especialistas), de modo de promover la confrontación y el intercambio de ideas y experiencias así como las posibles vías de solución a las situaciones docentes planteadas.

Etapa de adaptación tecno-formativa en EVEA

Tiene como principal objetivo, que los profesores puedan adaptarse al trabajo en EVEA: la adaptación presupone que puedan realizar sus tareas y funciones y desempeñar adecuadamente sus roles en ese tipo particular de ambientes formativos virtuales a partir del significado y sentido que han adquirido estos para los mismos. Al mismo tiempo, que garanticen las condiciones necesarias para propiciar que los estudiantes y demás sujetos participantes en el proceso de enseñanza aprendizaje en EVEA, se motiven y asuman los mismos como espacios propicios para su aprendizaje.

Como el profesor desempeña el rol fundamental de guía del proceso y facilitador del aprendizaje de los estudiantes, desarrollará un conjunto de acciones encaminadas a:

1. Propiciar (a través de actividades de carácter sincrónico/asincrónico: ya sea foros y/o chats) un primer acercamiento entre los sujetos que participan en el EVEA, de modo de propiciar que intercambien entre estos, exponiendo sus intereses, motivaciones, expectativas.
2. Organizar actividades que fomenten el trabajo grupal entre los estudiantes en el EVEA, de modo que los mismos se sientan motivados y complacidos a trabajar

juntos en ese espacio formativo en la solución de los ejercicios y tareas propuestos por el profesor.

3. Ofrecer a los estudiantes informaciones generales acerca de la entrega de tareas, actividades propuestas, etc., a través del empleo de las variadas posibilidades que ofrecen los tablones de anuncios y/o calendarios en los EVEA.
4. Orientar a los estudiantes acerca de las actividades y recursos disponibles en el EVEA que les permita a estos últimos resolver las distintas tareas y proyectos que se les planteen y por ende, poder apropiarse de los contenidos.
5. Planificar actividades en el EVEA que promuevan la interactividad, la reflexión y el análisis crítico de temas de interés de la asignatura, entre los estudiantes y colegas homólogos.
6. Orientar a los estudiantes la revisión de las guías de estudio previamente diseñadas y situadas en el entorno virtual, que contribuyan a la realización de manera independiente de trabajos y ejercicios propuestos sobre los diversos contenidos de las asignaturas.
7. Propiciar la aclaración de dudas a los estudiantes a través de actividades como la Consulta, mediante el EVEA, suministrando las ayudas pertinentes, según las necesidades individuales.
8. Asegurar las condiciones para que se creen las interacciones necesarias entre todos los sujetos que participan en el entorno virtual, de modo que se promueva entre estos la valoración crítica, la reflexión, la autovaloración acerca de temas de interés común.
9. Promover la realización de trabajos conjuntos entre estudiantes y colegas afines, que trabajan o investigan algún tema profesional en común propiciando el trabajo colaborativo-cooperativo entre estos.

10. Promover, a través de técnicas de trabajo grupal el reconocimiento por los estudiantes de la necesidad de respetar las regulaciones tecnológicas (relacionadas con el uso de la red informática) como premisa esencial para fomentar una actuación responsable de los mismos en el trabajo en entornos virtuales.

Etapa de transformación tecno-metodológica en EVEA

Tiene como principal objetivo contribuir a lograr transformaciones en el EVEA a partir del trabajo metodológico sistemático de los profesores en el entorno virtual, que tiene como propósito esencial el perfeccionamiento constante de ese espacio formativo.

El nivel de iniciativas didáctico-metodológicas que pueden desarrollar los profesores en el EVEA expresa los niveles de transformación de la gestión didáctica en esos entornos, a partir del óptimo aprovechamiento de las posibilidades que en cuanto a información y comunicación pueden ofrecerles los mismos para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje.

En base a lo anterior, los profesores en esta etapa han de desarrollar las siguientes acciones:

1. Buscar variadas informaciones y recursos en la red informática para actualizar sistemáticamente los contenidos de sus asignaturas, incorporándolas a los Cursos Virtuales de las mismas.
2. Utilizar las actividades y recursos más idóneos en el EVEA que permita incidir en una mayor calidad del proceso de enseñanza aprendizaje en ese ambiente virtual.
3. Explorar en la red informática acerca de posibles sujetos (profesores de otros centros, especialistas en materias comunes a las que imparte), que puedan

convertirse en homólogos virtuales, de modo de incorporarlos al proceso de enseñanza-aprendizaje de sus asignaturas o cursos.

4. Determinar las necesidades metodológicas para el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje en el entorno virtual (materiales y medios didácticos, programas informáticos, etc.), promoviendo el trabajo colaborativo/cooperativo con homólogos virtuales en aras de compartir criterios y resultados, con lo que se optimizaría el proceso, evitando la duplicidad de esfuerzos.
5. Planificar, organizar y desarrollar actividades (en línea) con homólogos virtuales con vistas a propiciar el intercambio de ideas y experiencias acerca de temas de interés común, en el ámbito docente e investigativo, tendiente a propiciar el perfeccionamiento del proceso de enseñanza aprendizaje en el entorno virtual.
6. Analizar y seleccionar los métodos, programas y herramientas para el diseño y creación de materiales didácticos instructivos, así como para la preparación de las asignaturas o cursos en el entorno virtual, enfatizando en la aplicación de metodologías dinámicas y participativas.
7. Seleccionar los contenidos y los procesos de evaluación, así como el seguimiento de los mismos, además de la búsqueda, el acondicionamiento y mantenimiento de un ambiente adecuado en el EVEA.
8. Propiciar desde el trabajo en el EVEA, el intercambio sistemático de cada estudiante con colegas de la profesión, que puedan ayudarlo a una mejor comprensión de las tareas y situaciones problemáticas planteadas en la asignatura que incida en la adopción por estos del proceder más conveniente para solucionarlas.

9. Favorecer la socialización, entre los miembros del EVEA, de las soluciones a las situaciones problemáticas indicadas mediante el empleo de los blogs, foros de discusión, o cualquier recurso del entorno virtual que propicie la interactividad entre los participantes en el mismo.
10. Estimular el espíritu crítico y la reflexión conjunta por parte de los estudiantes, y otros profesores que participan en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el EVEA, acerca de cuáles nuevos recursos pueden incorporarse al entorno virtual para contribuir al perfeccionamiento constante del mismo.

Sistema de evaluación y control de la estrategia

Objetivo: Valorar las transformaciones cualitativas en la Gestión Didáctica en EVEA, a través de la comprobación de la validez de las acciones desarrolladas en cada una de las etapas.

La estrategia tiene un carácter flexible, ya que su control y evaluación se realizará de manera sistemática, posibilitando la realización de las adecuaciones necesarias, en la medida que se vayan cumpliendo las acciones planificadas o surjan otras que enriquezcan su implementación. En tal sentido, la evaluación se ha de efectuar a partir de la comparación de la información que se va alcanzando constantemente y la valoración de la efectividad de las acciones planificadas.

Por consiguiente, la evaluación comienza desde la socialización de la estrategia, considerando la motivación lograda inicialmente y la disposición de los sujetos implicados en su implementación, de ahí que esta no es un momento final, sino que por el contrario, constituye un elemento dinamizador de cada una de sus etapas.

En la Gestión Didáctica en EVEA la evaluación se efectúa durante todo el proceso y no solo al final del mismo, lo que significa no solo valorar los resultados de este, sino el proceso en sí mismo, es decir, sus avances y retrocesos.

De este modo el profesor, en su interacción sistemática con cada estudiante mediante el EVEA, va descubriendo los avances y retrocesos de estos en su proceso de enseñanza aprendizaje, al mismo tiempo que es un indicador de la validez de las acciones desarrolladas como parte de la gestión didáctica en ese ambiente virtual.

Acciones de control para la evaluación de la estrategia

1. Analizar sistemáticamente el cumplimiento del sistema de acciones de la estrategia.
2. Rediseñar las acciones que se consideren insuficientes para cumplir los objetivos de la estrategia y/o proponer otras.

En aras de valorar las transformaciones alcanzadas por los profesores (así como por los estudiantes), en la Gestión Didáctica en EVEA, se han precisado **dos indicadores** con los correspondientes **patrones de logros**.

Los **indicadores** son los siguientes:

I. Nivel de utilización de las posibilidades didáctico-tecnológicas que ofrece el EVEA

Patrones de logros para los profesores:

1. Diseño didáctico del EVEA que tome en cuenta el óptimo aprovechamiento de los módulos que ofrece la plataforma de teleformación seleccionada.
2. Planificación, organización y ejecución de actividades de enseñanza aprendizaje en el EVEA que propicien la interactividad entre los miembros del entorno.

3. Diseño y aplicación de un sistema de evaluación donde utilice las actividades y recursos del entorno virtual destinados a ese propósito

Patrones de logros para los estudiantes:

1. Revisión de las informaciones situadas en el EVEA y su utilización en la apropiación de los contenidos de los cursos virtuales.
2. Consultas y aclaración de dudas (acerca de cualquier contenido del curso) con sus profesores y otros colegas, a través del EVEA.
3. Socialización de informaciones e intercambio de ideas y experiencias en temas de interés profesional, con sus profesores, otros estudiantes y otros participantes en el EVEA.

II. Nivel de iniciativas didáctico-metodológicas para el trabajo en el EVEA

Patrones de logros para los profesores:

1. Integración de medios didácticos digitales en el EVEA que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje en el entorno virtual.
2. Selección y empleo de métodos que promuevan la interacción sistemática y el trabajo colaborativo-cooperativo entre los sujetos participantes en el EVEA.
3. Planificación, organización y desarrollo de evaluaciones adaptables a las características de cada estudiante y al grupo.
4. Visualización dinámica del progreso individual y grupal de los estudiantes, en su trabajo en el EVEA

Si como resultado de la aplicación de la estrategia para la Gestión Didáctica en EVEA se ha logrado que dichos entornos virtuales hayan adquirido un significado y un sentido de transformación para los profesores y por ende, para los estudiantes, pudiera afirmarse que la misma ha propiciado un perfeccionamiento de los procesos de enseñanza aprendizaje en esos ambientes formativos.

La estrategia es flexible de ser aplicada en la Gestión Didáctica en EVEA en cualquier IES y carrera universitaria (no solo del Minint). Solamente habría que tener en cuenta las especificidades de cada una en cuanto a las premisas y los requisitos, así como las particularidades de los contenidos de cada asignatura o curso.

2.3. Corroboración de la pertinencia y factibilidad de la estrategia para la Gestión Didáctica en EVEA en IES del Minint

Taller de socialización con profesores y directivos de la IES "Hermanos Marañón"

Objetivo del taller: Obtener valoraciones de profesores y directivos (especialistas) acerca de la pertinencia y factibilidad de la estrategia para la Gestión Didáctica en EVEA.

En el taller participaron 22 profesores y 3 directivos de las carreras que se estudian en la institución (los mismos que participaron en el diagnóstico inicial).

Los **procedimientos metodológicos** del taller fueron los siguientes:

1. Exposición oral de 30 minutos por esta investigadora (la autora de la presente investigación) frente a los participantes en el taller, a los que les expuso la estrategia.
2. Intercambio, a través de criterios valorativos, preguntas y respuestas, acerca de los elementos positivos así como las sugerencias y recomendaciones sobre aquellos aspectos que podrían constituirse en freno para la aplicación de la estrategia.

3. Elaboración de un informe de relatoría del taller con las principales ideas y valoraciones emitidas, el que fue aprobado al final del mismo por la totalidad de los participantes.

Relatoría de las valoraciones emitidas en el taller:

- Concordaron que la estrategia presentada es pertinente e importante, siendo una contribución en el empeño de perfeccionar los procesos de enseñanza aprendizaje en la institución a partir de la Gestión Didáctica de los profesores en EVEA, tomando en cuenta que dichos procesos deben asumir los retos actuales de la educación universitaria en cuanto al uso de las TIC.
- Se recomendó que previo a la aplicación de la estrategia, se impartieran actividades de capacitación (por la investigadora) en que intervinieran profesores y directivos de las distintas carreras, con vistas a la familiarización con la plataforma de teleformación Moodle instalada en la IES “Hermanos Marañón” para el desarrollo de los EVEA.
- Se valoró la necesidad de replicar la capacitación relativa a la plataforma Moodle a los estudiantes.
- Se recomendó, que tomando como muestra la asignatura que imparte esta investigadora, en su rol de profesora, ejemplificara la gestión didáctica en el curso virtual de la misma.
- Hubo consenso en no limitar la propuesta a la IES “Hermanos Marañón”, a partir del grado de generalidad y vigencia de la estrategia presentada, posible de aplicar en otras IES del Minint, tomando en cuenta las particularidades de cada una y las especificidades de las distintas carreras universitarias.

- Se aceptaron los criterios ofrecidos a esta investigadora sobre la necesidad de lograr una mayor socialización de la estrategia, no solo en la IES “Hermanos Marañón” sino en instituciones similares,

Como resultado del taller se evidenció que hubo consenso por los participantes en que la estrategia es un instrumento didáctico-metodológico pertinente, ya que aporta las acciones que deberán implementarse para efectuar una Gestión Didáctica en EVEA que incidirá en procesos de enseñanza aprendizaje en IES del Minint renovados, a tono con estos tiempos.

En síntesis, los juicios y valoraciones aportadas por los participantes en el taller indicaron el valor científico-metodológico de la estrategia aportada, resaltando la validez de la misma, así como su pertinencia y factibilidad.

2.4 Ejemplificación de la estrategia para la Gestión Didáctica en EVEA en la IES del Minint Hermanos Marañón

En la ejemplificación se seleccionó la asignatura Informática, correspondiente al primer año de la carrera Licenciatura en Ciencias de la Seguridad del Estado (por ser donde imparte docencia la autora de la presente investigación). En esta se desplegaron cada una de las acciones precisadas en la estrategia, pero tomando en cuenta las especificidades de la misma. Participaron los 38 estudiantes de ese año que estaban cursando la asignatura.

El **diagnóstico** en la carrera consistió en un intercambio de esta investigadora con sus estudiantes (de manera presencial, en el laboratorio de computadoras), con el objetivo de reflexionar con estos acerca de las características de un proceso de enseñanza aprendizaje en ambientes formativos virtuales y la conveniencia de su uso para su formación profesional.

Como resultado del intercambio con los estudiantes, estos últimos mostraron altos niveles de motivación acerca del trabajo en EVEA y se acordó que esta investigadora, en su rol de profesora de la asignatura, les impartiría un curso de superación que les permitiría a estos el trabajo con la plataforma Moodle, por ser esta última el soporte tecnológico del Aula Virtual de la carrera y por ende, del Curso Virtual de la asignatura Informática, seleccionada para la ejemplificación.

En la aplicación de la estrategia se revelaron como premisas y requisitos:

Premisas:

- Existe en la IES Hermanos Marañón una adecuada infraestructura tecnológica que permitió la instalación de la plataforma Moodle y con esta el desarrollo del Entorno Virtual de esa institución.
- Profesores y estudiantes poseen una limitada preparación tecnológica (referido a las TIC y sus aplicaciones) para participar en el proceso de enseñanza aprendizaje en el EVEA.
- Los profesores poseen una preparación didáctico-metodológica y profesional aceptable, que les permitirá efectuar una correcta Gestión Didáctica en EVEA.

Requisitos:

- Mantenimiento y actualización de la plataforma de teleformación, que aseguren el diseño y desarrollo de los EVEA en la IES “Hermanos Marañón”.
- Superación tecnológica sistemática de los profesores y estudiantes para que puedan desempeñarse en los EVEA.
- Superación didáctico-metodológica permanente de los profesores que asegure una gestión didáctica innovadora en el entorno virtual.

- Cambio de roles de estudiantes y profesores que aseguren su adecuado desempeño en EVEA.

Etapa preparatoria

Inicialmente se instaló, a nivel institucional la plataforma Moodle en la IES "Hermanos Marañón" y con esto, la creación del entorno virtual de la misma (**Anexo 4**).

Como parte de la superación profesional didáctico-tecnológica esta investigadora planificó, organizó e impartió un curso de capacitación, el cual contó con la participación de los 38 estudiantes de 1er año de la carrera Licenciatura en Ciencias de la Seguridad del Estado, así como también intervinieron los 22 profesores de la carrera (a los que se les aplicó el diagnóstico inicial).

Curso de capacitación: La plataforma Moodle y los Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje en la docencia universitaria

Objetivo del curso: Potenciar la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades con la plataforma de teleformación Moodle, como soporte tecnológico de los EVEA.

Contenidos del curso	**Duración/Horas**
Plataforma Moodle. Sus características. Actividades, recursos y la comunicación a través de la plataforma	5
Los EVEA. Tipos. Sus características.	5
Actividades y recursos en el diseño del EVEA de la carrera. Características del Curso Virtual de la asignatura Informática	5
Trabajo práctico con la plataforma Moodle	15
Total	**30**

En la impartición del curso (**Anexo 5**) se enfatizó en las posibilidades didáctico-tecnológicas que ofrece Moodle, tales como aquellos recursos y actividades que

permiten brindar información a los estudiantes; los recursos y módulos interactivos que comprenden aquellas actividades que se centran más en el estudiante, entre ellas: la tarea, el diario y el cuestionario, así como los recursos y módulos colaborativos, referidos a las actividades que acentúan el trabajo en grupo en el entorno virtual, como es el caso de los foros, Wikis y talleres.

También, como parte de las acciones de superación, esta investigadora les impartió una conferencia (de 4horas de duración) a profesores de la carrera donde les explicó las características particulares de la Didáctica de la Educación Virtual Universitaria, enfatizando en el rol de los profesores en EVEA que les permita desarrollar una gestión didáctica innovadora en el trabajo en estos ambientes formativos virtuales, que se particulariza en la gestión didáctica de los cursos virtuales específicos de sus asignaturas.

En el transcurso de los temas tratados en el curso se fueron aclarando dudas y se dieron orientaciones específicas acerca del trabajo en el EVEA (Curso Virtual) de la asignatura Informática.

En la aplicación de la estrategia, como parte de la sistematización didáctico-metodológica virtual de la Gestión Didáctica en EVEA, esta investigadora ofreció orientaciones a estudiantes y profesores participantes en el curso de superación, para que comprendieran los criterios asumidos en el diseño didáctico-metodológico del curso virtual de Informática, entre ellas:

Los materiales didácticos (presentaciones en Power Point, videos, programas, entre otros); los criterios tomados en cuenta en la planificación y organización del tiempo en el curso, indicando los horarios para las actividades de enseñanza y aprendizaje así como los plazos establecidos para la entrega de tareas y evaluaciones. Se instó

a los profesores a diseñar sus propios recursos de enseñanza-aprendizaje y los incorporaran al curso virtual de su asignatura.

Se les mostró a los profesores las actividades y recursos (chats, foros), empleados en el curso virtual de Informática para facilitar la interacción entre estudiantes y profesores así como para la retroalimentación, la evaluación en línea y la posibilidad de brindar las ayudas, tanto individuales como grupales, todas basadas en las facilidades que en cuanto a la comunicación sincrónica/asincrónica, ofrece la plataforma Moodle.

En la aplicación de la estrategia, esta investigadora, en su rol de profesora principal del curso virtual de Informática desplegó las acciones de la Gestión Didáctica en EVEA, correspondientes a la etapa de adaptación tecno-formativa y a la de transformación tecno-metodológica, las que se describen de manera simultánea.

Así, se desarrollaron inicialmente un conjunto de acciones tendientes a propiciar las condiciones necesarias para que los estudiantes participantes en el EVEA (curso virtual de Informática) se motivaran y asumieran dicho entorno virtual como un espacio propicio para su aprendizaje, siendo expresión además de su adaptación al mismo.

Del mismo modo, se desplegaron diversas iniciativas didáctico-metodológicas en dicho entorno virtual, con el propósito del perfeccionamiento constante de ese espacio formativo a partir del óptimo aprovechamiento de las posibilidades didáctico-tecnológicas que ofrece la plataforma Moodle, siendo expresión de los niveles de transformación alcanzados en el proceso de enseñanza aprendizaje, en condiciones de virtualidad.

Se empleó la Guía de estudio para orientar a los estudiantes en su “tránsito” por el curso virtual. La misma fue elaborada teniendo en cuenta las preguntas más frecuentes en la asignatura, así como se incluyeron un conjunto de problemas y ejercicios propuestos y resueltos.

La actividad foro se empleó para el debate de informaciones acerca de los contenidos asociados a los temas de la asignatura. Durante el foro, partiendo de las retroalimentaciones y las respuestas a preguntas efectuadas por los participantes en el curso, cada uno de ellos realizó aportaciones individuales a los contenidos, a partir de sus criterios y de las nuevas informaciones suministradas.

Se utilizó un foro (moderado por la profesora de la asignatura) el cual se caracterizó por preguntas acerca del tema tratado, así como para la socialización de distintas informaciones especializadas de interés común entre los participantes en el curso.

Mediante la opción del Sistema de Gestión de Cursos (SGC) de la plataforma Moodle, los estudiantes ingresaron nuevos enlaces o vínculos a sitios de interés acerca de los temas debatidos, adoptando la profesora en el curso el rol de co-aprendiz.

La utilización del correo electrónico (de manera directa) o mediante el sistema de mensajería interna de la plataforma Moodle, favoreció el envío de mensajes de manera asincrónica entre los participantes en el curso, los que interactuaron por esta vía intercambiando informaciones de interés acerca de los temas abordados en la asignatura.

Se desarrollaron diversas actividades, tendientes a propiciar el trabajo colaborativo entre los sujetos participantes en el curso virtual, la primera de las cuales consistió en trabajar en una propuesta común, en cuya realización se emplearon los foros

para la comunicación e intercambio de ideas así como el uso de Wikis para la elaboración de documentos y el intercambio de archivos.

La propuesta común consistió en construir colaborativamente el concepto de Informática y la importancia de esta en su formación profesional, todo lo cual propició una gran interacción entre los sujetos participantes en el curso virtual, ya que de manera individual los mismos aportaron su definición, a partir de los sitios revisados, así como de lo encontrado en la Wikipedia.

En ese orden de ideas, como recursos didáctico-metodológicos la profesora situó en el curso virtual videos didácticos sobre la Informática, los que contribuyeron a que los estudiantes se familiarizaran más con ese contenido.

Otra de las actividades efectuadas consistió en la orientación de la revisión o valoración de trabajos entre compañeros, la que se desarrolló mediante el uso del correo electrónico (por la mensajería interna de la plataforma) y a través de foros, con vistas a propiciar la interacción entre los estudiantes, favoreciendo la crítica y la reflexión. La fundamentación de los análisis y comentarios se hizo a través de textos.

Se desarrolló una actividad caracterizada como un juego de roles, la cual consistió en un foro para el debate del tema: “Ejemplos del empleo de la Informática en el ámbito del Minint”, donde participaron los estudiantes del curso, la profesora y especialistas del tema, estos últimos incorporados al EVEA en calidad de invitados.

De igual modo, la profesora instó a un grupo de estudiantes participantes en el foro a seguir profundizando en el tema tratado en el mismo y a redactar un informe (en calidad de trabajo de investigación) y a “subirlo” al entorno virtual a través de la

opción Tarea. Otro grupo de estudiantes se desempeñó en el rol de evaluador de dichas tareas, comunicando sus comentarios al grupo evaluado.

Con esta actividad los estudiantes efectuaron un trabajo colaborativo/cooperativo en el entorno virtual, ayudándose entre sí para lograr resultados más efectivos, pudiendo apreciarse cómo la contribución individual de cada miembro del grupo permitía incidir en el logro de mejores resultados colectivos.

Por consiguiente, además de las habilidades adquiridas por los estudiantes en relación al manejo de información y la comunicación sincrónica-asincrónica mediante el entorno virtual, los conocimientos adquiridos y los valores y valoraciones desarrollados por estos acerca del trabajo en el EVEA, los mismos pudieron apropiarse y afianzar los contenidos de la asignatura.

En aras de que los estudiantes valoraran el curso virtual y los recursos empleados en este, mediante una Encuesta ubicada en mismo se les solicitó que emitieran sus criterios (positivos, negativos e interesantes) con vistas a obtener sus valoraciones que podrían servir de retroalimentación a la profesora en aras de continuar perfeccionando la gestión didáctica del entorno virtual de su asignatura.

Al respecto, los criterios ofrecidos por los estudiantes fueron muy favorables, al expresar:

… fue muy interesante y motivador el poder trabajar en un entorno virtual;

… sería muy interesante tener más recursos disponibles en el curso virtual;

… las actividades desarrolladas mediante el entorno virtual resultaron muy amenas, sobre todo los chats y consultas a través del mismo;

… todas las asignaturas de la carrera deberían tener su entorno virtual;

…esta experiencia debería generalizarse a todas las asignaturas de la carrera;

… hubiera sido muy interesante incorporar más invitados (en calidad de especialistas) al curso virtual, para poder intercambiar con los mismos sobre los temas de la asignatura.

Para valorar las transformaciones o logros obtenidos por los estudiantes del grupo y por los profesores participantes en la aplicación de la estrategia para la Gestión Didáctica en EVEA, se empleó una guía de observación (**Anexo 6**), que tomó como base los patrones de logros previamente definidos en el epígrafe 2.2 de la presente investigación.

En el caso de los profesores participantes en el curso de superación se analizó la innovación didáctico-tecnológica de estos en el curso virtual de su asignatura, tomando en cuenta los indicadores referidos al: nivel de utilización de las posibilidades didáctico-tecnológicas que ofrece el EVEA y el nivel de iniciativas didáctico-metodológicas para el trabajo en esos entornos virtuales.

Como se aprecia en el **Anexo 5**, en base a los indicadores evaluativos precisados y los patrones de logros fijados, estudiantes y profesores alcanzaron una Calificación de **Bien**, lo que los ubicó en un nivel **intermedio**.

Como parte de la aplicación de la estrategia se les aplicó una Encuesta (en línea) a los profesores que participaron en el curso de superación, mediante la cual estos pudieron emitir sus consideraciones generales acerca de la Gestión Didáctica en EVEA, siendo algunos de sus principales planteamientos:

… es importante el empleo de los EVEA para el desarrollo de los procesos de enseñanza aprendizaje en la actualidad, lo que nos impone nuevos desafíos en la realización de la gestión didáctica en esos entornos;

…cambia el rol que tradicionalmente hemos desempeñado como profesores al impartir la docencia (centrado principalmente en la impartición de contenidos), siendo necesario asumir un rol diferente (guías, asesores a los estudiantes) para que puedan “transitar” adecuadamente por esos ambientes virtuales de trabajo.

… en la Gestión Didáctica en EVEA se deben aprovechar al máximo todas las posibilidades didáctico-tecnológicas que ofrecen las plataformas de teleformación, sobre todo aquellas encaminadas a potenciar la interactividad en esos espacios formativos;

… se necesita una actualización tecnológica constante para poder realizar una gestión didáctica innovadora.

Resultados alcanzados en la ejemplificación de la estrategia

En la ejemplificación de la estrategia los resultados obtenidos revelaron una tendencia favorable hacia el perfeccionamiento del proceso de enseñanza aprendizaje en EVEA a partir de una gestión didáctica de nuevo tipo, todo lo cual permitió comprobar la pertinencia, factibilidad y valor didáctico-metodológico de la misma, revelándose los siguientes **impactos académicos**:

- La instalación de la plataforma Moodle en la IES “Hermanos Marañón” propició la creación del Entorno Virtual de Enseñanza Aprendizaje de esa institución, permitiendo visibilizar la misma por instituciones homólogas, lo que propicia el trabajo colaborativo/cooperativa entre las mismas.
- El curso de superación “La plataforma Moodle y los Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje en la docencia universitaria”, recibido por el total de profesores de la carrera Licenciatura en Ciencias de la Seguridad del Estado, les permitió a estos la adquisición de conocimientos y el desarrollo de habilidades

con la plataforma de teleformación Moodle, para el diseño e implementación de EVEA.

- Todos los profesores vinculados a la carrera, que recibieron el curso de superación, mostraron su interés y motivación por realizar una gestión didáctica innovadora en el curso virtual de sus asignaturas, tomando como basamento las posibilidades didáctico-tecnológicas que ofrece la plataforma Moodle.

No obstante a los resultados obtenidos en la ejemplificación de la estrategia y la intencionalidad y motivación de los profesores por desarrollar la Gestión Didáctica en EVEA, tendiente al perfeccionamiento de los procesos de enseñanza aprendizaje en entornos virtuales, se necesita seguir trabajando en la superación didáctico-tecnológica de los mismos.

Dicha superación deberá favorecer el desarrollo de iniciativas didáctico-metodológicas por los profesores basadas en un mejor aprovechamiento de los recursos didáctico-tecnológicos de la plataforma de teleformación, sobre todo, aquellos que facilitan la interactividad en esos ambientes formativos.

Del mismo modo, los profesores deberán desempeñar el rol de facilitadores de los aprendizajes de los estudiantes en el EVEA, para lo cual tendrán que realizar la selección adecuada de aquellos recursos didáctico-tecnológicos que propicien la comunicación y colaboración entre los sujetos en dichos entornos, creando las condiciones para la participación activa de los mismos.

Conclusiones del capítulo

La pertinencia y factibilidad de la estrategia para la Gestión Didáctica en EVEA fueron corroboradas por los criterios ofrecidos en un taller de socialización, donde los participantes reconocieron el valor científico-metodológico de la misma como instrumento metodológico.

La ejemplificación de la estrategia en la carrera Licenciatura en Ciencias de la Seguridad del Estado de la IES “Hermanos Marañón” permitió revelar una tendencia satisfactoria hacia el desarrollo de una Gestión Didáctica en EVEA que favorece el perfeccionamiento de los procesos de enseñanza aprendizaje en entornos virtuales.

Estudiantes y profesores de la carrera seleccionada mostraron interés por continuar actualizándose sistemáticamente para mejorar su desempeño en ambientes formativos virtuales.

CONCLUSIONES GENERALES

La profundización teórica y praxiológica acerca del proceso de enseñanza aprendizaje con el empleo de las TIC y la gestión didáctica en EVEA en IES del Minint permitió revelar que existe un vacío metodológico consistente en la limitada sistematización de la superación didáctico-tecnológica de los profesores de dichas instituciones en relación a esas tecnologías y a los EVEA, lo que incide en una exigua gestión didáctica de los mismos en esos ambientes formativos.

La estrategia para la gestión didáctica en EVEA tiene como basamento teórico la relación dialéctica que se establece entre la superación profesional didáctico-tecnológica y la sistematización didáctico-metodológica virtual, que favorece una adaptación tecno-formativa de los profesores para el trabajo en esos entornos virtuales, incidiendo en la transformación tecno-metodológica por los mismos de esos espacios formativos.

Las valoraciones y criterios positivos acerca de la estrategia, ofrecidos por profesores de la IES del Minint Hermanos Marañón en un taller de socialización del resultado investigativo, permitió corroborar la cientificidad, pertinencia y factibilidad de la misma.

La aplicación de la estrategia en la carrera Ciencia de la Seguridad del Estado de la IES Hermanos Marañón permitió comprobar los logros alcanzados en la gestión didáctica en el curso virtual de Informática de esa carrera, evidenciando las transformaciones en el desempeño de estudiantes y profesores, en ese espacio formativo.

RECOMENDACIONES

Profundizar en las particularidades de las acciones de la estrategia propuesta, según las especificidades de cada una de las carreras de la IES Hermanos Marañón, en aras de desarrollar la gestión didáctica en EVEA en las mismas que contribuya a generalizar los resultados alcanzados en esta investigación.

Continuar desarrollando actividades de superación a estudiantes y profesores de la IES Hermanos Marañón en relación a los EVEA con vistas al logro de mejores resultados en su desempeño en esos espacios formativos.

BIBLIOGRAFÍA

Aparicio-Gómez, O. Y. (2019). Uso y apropiación de las TIC en educación. *Revista Interamericana de Investigación, Educación y Pedagogía, RIIEP*. Vol. 12, Núm. 1. p. 253-284. DOI: https://doi.org/10.15332/s1657-107X.2019.0001.04

Arancibia, M. L., Cabero, J. & Marín, V. (2020). Creencias sobre la enseñanza y uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en docentes de educación superior. *Formación universitaria, 13* (3), 89-100.

Area, M. (2019). Reinventing Schools and Educational Materials in the Digital Society. *IARTEM* 1991-2016: 25 years developing textbook and educational media research (pp.371-376). Andavira. https://iartemblog.files.wordpress.com/2019/09/iartem_25_years.pdf

Arias-Rivero, E. (2016). Clic-Sistema de gestión de Materiales Educativos Digitales. Instituto Superior del MININT Eliseo Reyes Rodríguez "Cap. San Luís". http://992.34.44.81/clic

Bustos, A. & Coll, C. (2010). Los entornos virtuales como espacios de enseñanza y aprendizaje. *RMIE*, *Revista Mexicana de Investigación Educativa*, *15* (44), pp. 163-184.

Cabero, J. & Marín, V. (2014). Miradas sobre la formación del profesorado en Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). Enl@ce: *Revista Venezolana de Información, Tecnología y Conocimiento, 11*(2), 11-24.

Cabero, J. & Llorente, M.C. (2015). Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC): escenarios formativos y teorías del aprendizaje. *Revista Lasallista de Investigación, 12*(2), 186-193.

Cabero, J. & Llorente, M. C. En Gros, B. (Suárez-Guerrero, C. (eds.)) (2016). ¿Qué aprender en la red? El valor educativo de la cultura abierta. Libro. Pedagogía en red. Una Educación en tiempos de internet. Barcelona: *Octaedro*. p. 37-54.

Cabero, J. (2017). La formación en la era digital: ambientes enriquecidos por la tecnología. *Revista Gestión de la innovación en educación superior*. Vol. II (2). pp. 41-64. Sevilla. España.

Cabero-Almenara, J., Arancibia Muñoz, M.L., Valdivia Zamorano, I. & Araneda Riveros, M. (2018). Percepciones de profesores y estudiantes de la formación virtual y de las herramientas en ellas utilizadas. *Revista Diálogo Educativo*., Curitiba. 18 (56), p. 149-163.

Cepeda-Romero, O., Gallardo-Fernández & Rodríguez-Rodríguez, J. (2017). La evaluación de los materiales didácticos digitales. *Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa*, *16* (2). http://dx.medra.org/10.17398/1695-288X.16.2.79

Díaz, F., y Castro, A. (2017). Requerimientos pedagógicos para un ambiente virtual de aprendizaje. *Cofin*. Habana, *11*(1), 1-13.

Encarnación, E. (2010). El desarrollo de la interactividad cognitiva en entornos virtuales de enseñanza aprendizaje en el ámbito universitario. [Tesis Doctoral, Universidad de Camagüey]. Cuba.

Fernández, J. y otros (2016). Desarrollo de un cuestionario de competencia en TIC para profesores de distintos niveles educativos. *Píxel-Bit. Revista de Medios y Educación*, *48*, 135-148.

Fuentes, H., Montoya, J. y Fuentes, L. (Ed. UO). (2011). *La Formación en Educación Superior, desde lo holístico, complejo y dialéctico de la construcción del conocimiento científico.*

Gallego, O. y col. (2016). Valoraciones de la "aceptación de la tecnología de formación virtual" por profesores universitarios asistentes a un curso de formación virtual. *EDUTEC*, Revista Electrónica de Tecnología Educativa, 46, http://www.edutec.es/revista.

García, O. (2010).Concepción pedagógica de un entorno virtual de enseñanza aprendizaje desarrollador para la formación de profesores. [Tesis doctoral, Universidad de Ciencias Pedagógicas "Frank País García"]. Cuba.

Garrison, D. R. & Anderson, T. (2020) El e-learning en el siglo XXI: investigación y práctica, Barcelona, Octaedro.

Gelabert, J. (2019). Entornos personales de aprendizaje en el desarrollo profesional de los profesores universitarios. [Tesis Doctoral, Universitat de les Illes Balears]. España.

Guevara-Iñiguez. E., Pardo-Gómez, M.E. & Izquierdo-Lao, J.M (2015). Gestión académica universitaria sustentada en las TIC. Caso Universidad Estatal de Bolívar, Ecuador. *Revista: Maestro y Sociedad*, ISSN: 1815-4867. www.maestroysociedad.rimed.cu.

Guevara-Iñiguez. E., Pardo-Gómez M.E. & Izquierdo-Lao, J.M (2017). Reflexión acerca de la virtualización académica universitaria en la Universidad Estatal de Bolívar en Ecuador. *Revista Didasc@lia*. *8* (7). Las Tunas. Cuba.

Hernández-Ponce, E. A., López-Meralaura, L. I., Mendoza-Ledesma, N. V., Mawyin-Cevallos, F. A., & Demera-Zambrano, A. E. (2022). Los entornos virtuales de aprendizaje EVA como innovación en el proceso de enseñanza y aprendizaje de los estudiantes de nivelación de carrera en la Universidad Técnica de Manabí. *Ciencia Latina. Revista Científica Multidisciplinar*, *6*(3), 1511-1524. https://doi.org/10.37811/cl_rcm.v6i3.2309

Hodges, C., Moore, S., Lockee, B., Trust, T. & Bond, A. (2020). The Difference between Emergency Remote Teaching and Online Learning. *Educause Review*.https://er.educause.edu/articles/2020/3/the-difference-between-emergency-remote-teaching-and-online-learning

Hodgson, V. & McConnell, D. (2019). Networked learning and postdigital education. *Postdigital Science and Education*, *1* (1), 43–64

Lai, K. & Hong, K. (2015). Technology use and learning characteristics of students in higher education: Do generational differences exist? *British Journal of Educational Technology,* 46 (4), p. 725-738. doi:10.1111/bjet.12161

Monsalve, L. & Aguasanta, M. E. (2020). Nuevas ecologías del aprendizaje en el currículo: La era digital en la escuela. *Revista Latinoamericana de Tecnología Educativa-RELATEC*, 19(1), Art. 1. https://doi.org/10.17398/1695-288X.19.1.139

Morales, Y. (2018). Modelo teórico de un entorno virtual con base en las representaciones sociales de directivos y docentes acerca de las TIC. [Tesis doctoral, Universidad Católica Andrés Bello].

Pardo-Gómez, M.E., Izquierdo-Lao, J.M & Silva-Cutiño, J. (2017). La formación axiológica de los estudiantes universitarios para el empleo de las

Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. *Revista Dilemas Contemporáneos: Educación, Política y Valores*. ISSN: 2007-7890. Año: IV. Número: 3. No. 34. México.

Pardo-Gómez, M.E. & Izquierdo-Lao, J. M. (Ed. Opuntia Brava, Las Tunas). (2018). *Experiencias en la dinámica de los procesos formativos universitarios, con mediación tecnológica*. Libro digital: Ciencia e Innovación Tecnológica. Vol. II. Capítulo Ciencias Pedagógicas.

Pardo-Gómez, M.E. & Izquierdo-Lao, J. M. (Ed. Las Tunas: EDACUN). (2022). *Aportes a la Tecnología Educativa desde la formación doctoral en Ciencias de la Educación*. Capítulo III. Págs. 42-54. Libro digital: Acercamiento a las Ciencias de la Educación desde la formación doctoral. http://edacunob.ult.edu.cu/handle/123456789/148.

Rodríguez-Beltrán, N.M, Pardo-Gómez, M. E. & Izquierdo-Lao, J. M. (2017). Gestión Académica en la educación médica superior a través de Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje. *Revista Didasc@lia*. *8* (7). Las Tunas. Cuba.

Roncancio, C. (2019). Evaluación de los entornos virtuales de enseñanza aprendizaje (EVEA) de la Universidad Santo Tomás Bucaramanga (Colombia) mediante la adaptación y aplicación del sistema Learning Object Review Instrument (LORI). [Tesis doctoral, Universitat de les Illes Balears]. España.

Silva-Cutiño, J., Pardo-Gómez, M.E & Izquierdo-Lao, J.M. (Ed. Digitaldruck Leibi, Germany). (2019). *Dinámica tecno-axiológica profesional. La formación axiológica de los estudiantes para el empleo de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones*. Libro impreso.

Tapia, H. G. (2015). Dinámica tecno-formativa-profesional en Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje". [Tesis Doctoral, Universidad de Oriente]. Cuba.

Tapia-Molina, H.G, Pardo-Gómez, M. E. & Izquierdo-Lao, J. M. (Ed. UO). (2019). *Innovación educativa en la educación superior desde el empleo de Entornos Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje*. Libro digital: Ciencia y Desarrollo Sostenible en el Siglo XXI: Tendencias y Perspectivas.

Torres, A. (2014). La construcción de las estrategias de aprendizaje en la formación inicial del profesional de la educación desde los entornos virtuales de aprendizaje. [Tesis doctoral, Universidad de Ciencias Pedagógicas “Frank País García”]. Cuba.

Valdés-López, M. &Troche-Isalgué, N.A (2018). Las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones y los Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje. *Santiago*, (145), 15-26.

Venegas, D. & Aparicio-Gómez, O.Y. (En Aparicio-Gómez, Oscar-Yecid (Ed.)), (2016). *Ambientes virtuales de aprendizaje para la implementación del sistema integrado de gestión como estrategia para el mejoramiento del aprendizaje*. Libro El Uso Educativo de las TIC (pp. 233-250). Bogotá, Colombia.

ANEXOS

ANEXO 1: ENCUESTA A PROFESORES DE LA IES HERMANOS MARAÑÓN

Estimado profesor:

Me encuentro realizando una investigación de maestría relacionada con el perfeccionamiento de la Gestión Didáctica en Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje en Instituciones de Educación Superior del Minint. Se le solicita que responda con sinceridad las preguntas de la siguiente encuesta. Sus respuestas y valoraciones serán muy útiles.

Por su cooperación, gracias.

Lic. Mayelnay Navarro Duharte
Docente de la Cátedra General

Datos del profesor:

1. Años de experiencia en el Minint:

2. Años de experiencia como profesor. _____

3. Categoría Docente. _____

4. Grado Científico. _____

1. ¿Conoce qué son las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC)?. Marque con una x.

___ a) Sí

___ b) No

___ c) Medianamente.

Si respondió afirmativamente los incisos a) y c), mencione qué posibilidades pueden brindarles dichas tecnologías, en el desarrollo de su labor como profesor universitario.

2. ¿Se siente motivado a utilizar las posibilidades de las TIC en las asignaturas que imparte, en el desarrollo del proceso de enseñanza aprendizaje?

___ a) Sí.

___ b) No.

___ c) Medianamente.

Si respondió negativamente, mencione algunas razones que a su juicio influyen en su desmotivación por el empleo de dichas tecnologías.

3. Marque con una X, el empleo que le da a la intranet, como parte del proceso de enseñanza aprendizaje de sus asignaturas

a) ___ Para situar materiales de las asignaturas, para el estudio independiente de sus estudiantes.

b) ___ Para la comunicación por correo electrónico:

___ 1. Con estudiantes y profesores como parte del proceso de enseñanza aprendizaje

___ 2. Con colegas de otras IES.

___ a) Para consultas, charlas, tutorías electrónicas.

___ b) Para evaluar a los estudiantes.

___ c) Otras aplicaciones. Especifique cuáles.

4. Si respondió afirmativamente el inciso a) del punto 3, especifique: los materiales para la docencia que sitúa en la red los caracteriza como:

___ a) Diversos.

___ b) Abundantes.

___ c) Con información actualizada sobre la profesión.

___ d) No los actualiza con frecuencia.

5. Especifique los recursos que ha elaborado para la docencia, en las asignaturas que imparte.

___ a) Páginas Web de la asignatura.

___ b) Libros electrónicos.

___ c) Multimedia

___ d) Tutoriales.

___ e) Otros.

6. ¿Ha realizado charlas electrónicas, foros o ha intercambiado informaciones y experiencias, mediante correo electrónico, con colegas de la profesión de instituciones homólogas, como parte del proceso de enseñanza aprendizaje?

___ a) Sí.

___ b) Nunca.

___ c) A veces.

7. De responder afirmativamente la pregunta anterior, ha empleado periódicamente estas modalidades de comunicación en el proceso de enseñanza aprendizaje?

___ a) Sí.

___ b) No.

___ c) A veces.

8. Con relación al punto anterior, la comunicación con dichas personas, le ha permitido:

___ a) El intercambio de información profesional.

___ b) La colaboración en trabajos de investigación.

___ c) Efectuar trabajos conjuntos.

___ d) Conocer y divulgar eventos científicos acerca de la profesión

___ e) Otras posibilidades.

9. ¿Ha recibido algún curso de superación acerca de las TIC?

___ a) Sí

___ b) No

___ c) He aprendido de forma autodidacta.

10. ¿Conoce qué son las plataformas de teleformación o plataformas virtuales?

___ a) Sí

___ b) No

___ c) Medianamente

11. ¿Conoce qué son los Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje (EVEA)?

___ a) Sí

___ b) No

___ c) Medianamente

12. Si respondió afirmativamente, se siente motivado a desarrollar el proceso de enseñanza aprendizaje de sus asignaturas mediante EVEA?

___ a) Sí

___ b) No

13. ¿Considera necesario y pertinente efectuar la Gestión Didáctica en EVEA como parte del perfeccionamiento de los procesos de enseñanza aprendizaje de sus asignaturas?

___ a) Sí

___ b) No

Total de profesores encuestados: 22 = 100%

Indicador 1: Nivel de actualización didáctico-tecnológica acerca de las TIC y de los EVEA

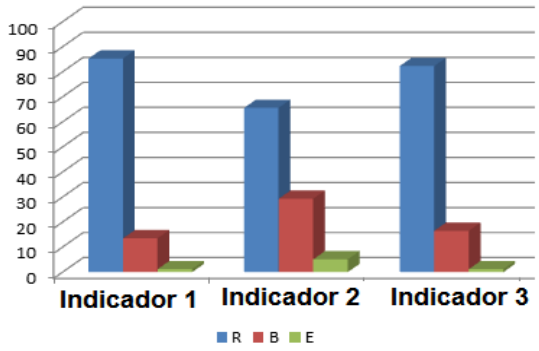
Regular **R**: 85,3% Bien **B**: 13,5% Excelente **E**: 1,2%

Indicador 2: Nivel de utilización de las posibilidades didáctico-tecnológicas que ofrecen las TIC

Regular **R**: 65,6% Bien **B**: 29,3% Excelente **E**: 5,1%

Indicador 3: Nivel de iniciativas didáctico-metodológicas acerca del empleo de las TIC

Regular **R**: 82,3% Bien **B**: 16,5% Excelente **E**: 1,2%



ANEXO 2: ENTREVISTA A COORDINADORES DE CARRERAS DE LA IES del MININT "HERMANOS MARAÑÓN"

Objetivo: Conocer los criterios de los coordinadores de carrera en la IES Hermanos Marañón con relación al empleo de las TIC y los Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje (EVEA), en los procesos de enseñanza de la institución.

Nombres y apellidos _____
Título que posee: _____
Cargo que posee: _____
Años de experiencia: _____

Cuestionario

1. ¿Considera que son suficientes el número y la organización de los materiales docentes en la red, a disposición de los estudiantes para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas de la carrera?
2. ¿Considera que se aprovecha de manera efectiva la intranet universitaria, por estudiantes y profesores en función del proceso de enseñanza-aprendizaje de la carrera?
3. ¿Resulta suficiente la preparación didáctica y tecnológica de los profesores para la utilización de las TIC y en particular los EVEA en los procesos de enseñanza aprendizaje?
4. ¿Considera pertinente la proyección de un plan de superación didáctico-tecnológica a los profesores para que puedan desarrollar de manera efectiva la gestión didáctica en EVEA?
5. Emita cualquier criterio o sugerencia que pueda resultar de interés.

Gracias

ANEXO 3: GUÍA DE OBSERVACIÓN AL PROCESO DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE EN LA LICENCIATURA EN CIENCIAS DE LA SEGURIDAD DEL ESTADO

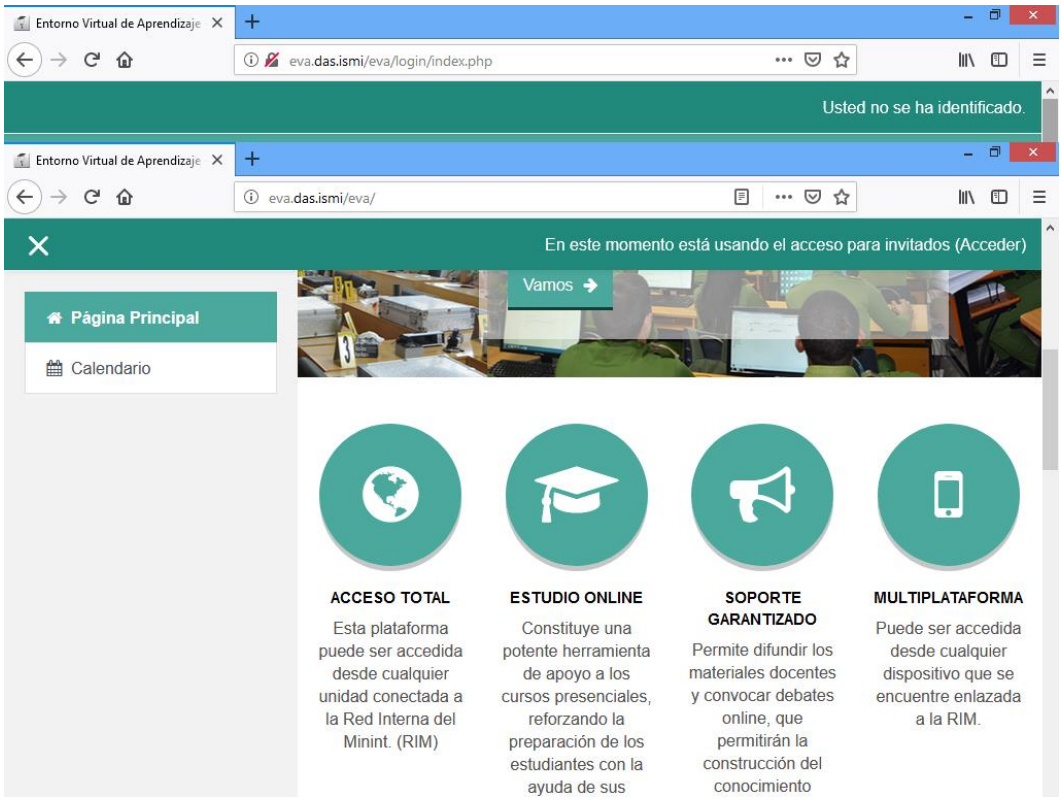
Objetivo: Valorar el nivel de empleo de las TIC en el proceso de enseñanza aprendizaje de la carrera así como la gestión didáctica de los profesores con esas tecnologías.

Indicadores de análisis:

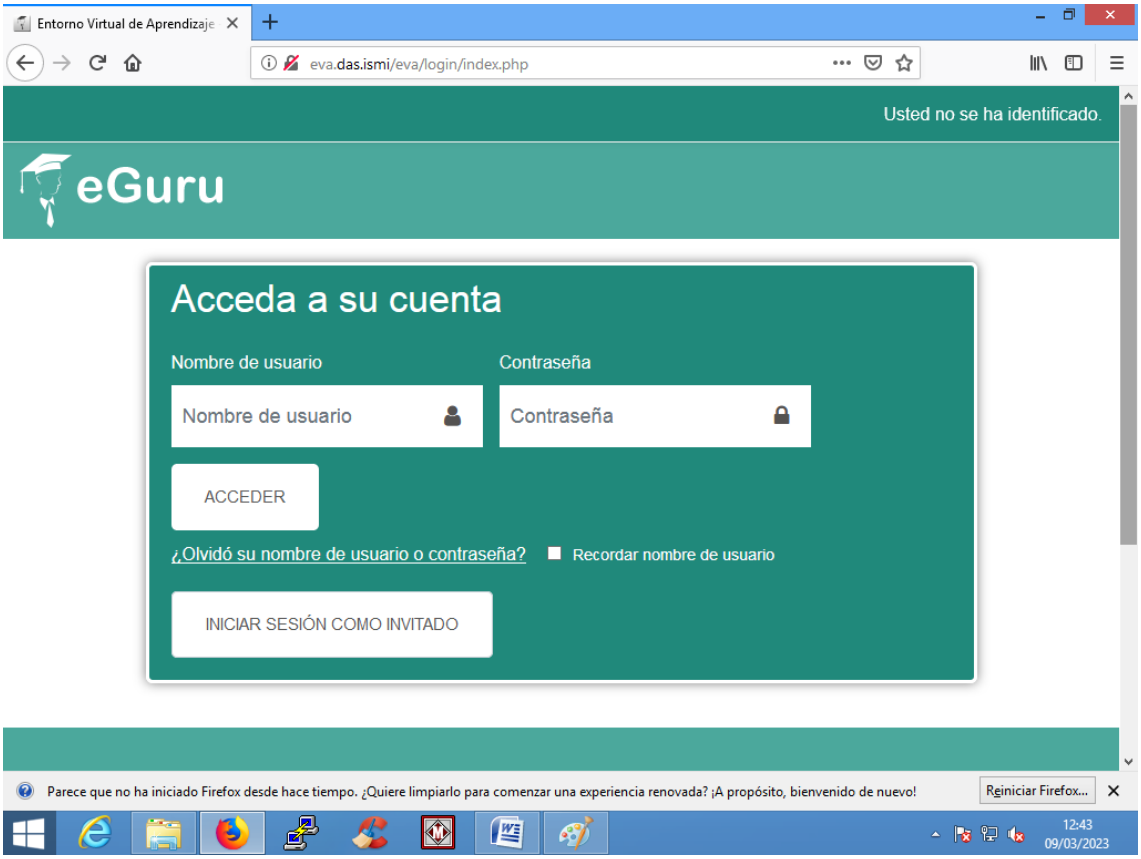
- Información situada en la intranet acerca de las asignaturas, al acceso de los estudiantes y nivel de actualización de la misma.
- Nivel de empleo, con fines docentes, del correo electrónico para la comunicación con los estudiantes, con otros profesores y colegas de la profesión.
- Nivel de aprovechamiento de la intranet en el desarrollo de las actividades docentes (consultas, debates de temas de interés de la profesión, imposición y evaluación de tareas extra clases y proyectos de investigación, etc.).
- Cantidad de materiales didácticos digitales para la docencia, (tutoriales, libros y folletos electrónicos, multimedia, entre otros).
- Nivel de interacción profesional, a través de la intranet universitaria, con otros profesores de la carrera de dentro y fuera de la institución, para intercambiar con estos informaciones, recursos y desarrollar trabajos de interés común.
- Nivel de búsqueda en internet de informaciones actualizadas acerca de la profesión para la superación profesional, el perfeccionamiento y actualización de los temas de las asignaturas.

- Desarrollo y utilización de guías de estudio y orientación mediante estas, al trabajo independiente de los estudiantes.
- Nivel de atención individualizada a los estudiantes, vía red informática (consultas, tutorías, charlas electrónicas), que les permitan atender sus principales dificultades así como detectar sus potencialidades.
- Nivel de explotación de los programas profesionales relativos a la carrera.
- Tipos de métodos de enseñanza-aprendizaje, formas organizativas y medios didácticos empleados en la impartición de los contenidos.

ANEXO 4: IMÁGENES DEL EVEA DE LA IES “HERMANOS MARAÑÓN”






Entorno Virtual de Aprendizaje
eva.das.ismi/eva/login/index.php
Usted no se ha identificado.
eGuru
Acceda a su cuenta
Nombre de usuario
Contraseña
Nombre de usuario
Contraseña
ACCEDER
¿Olvidó su nombre de usuario o contraseña?
Recordar nombre de usuario
INICIAR SESIÓN COMO INVITADO
Parece que no ha iniciado Firefox desde hace tiempo. ¿Quiere limpiarlo para comenzar una experiencia renovada? ¡A propósito, bienvenido de nuevo!
Reiniciar Firefox...
12:43
09/03/2023

ANEXO 5: TRABAJO CON LA PLATAFORMA MOODLE, DURANTE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA



ANEXO 6: GUÍA DE OBSERVACIÓN (A PARTIR DE LA APLICACIÓN DE LA ESTRATEGIA PARA LA GESTIÓN DIDÁCTICA EN EVEA)

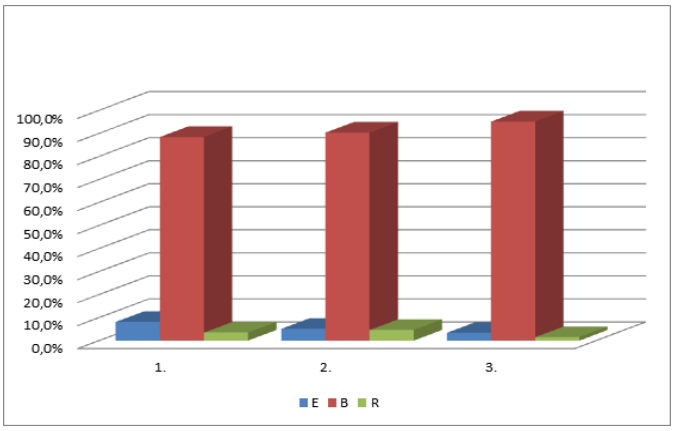
Objetivo: Valorar los logros alcanzados por profesores y estudiantes en la gestión didáctica en EVEA

Indicadores

I. Nivel de utilización de las posibilidades didáctico-tecnológicas que ofrece el EVEA

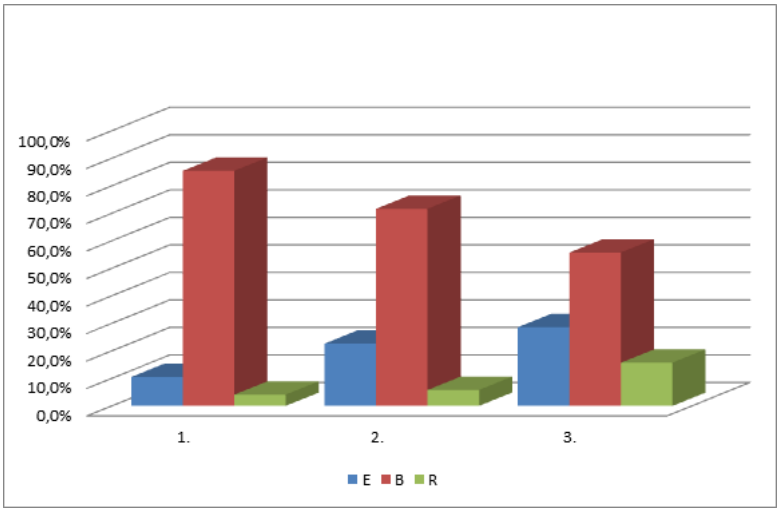
Para los profesores

No	PATRONES DE LOGROS	RESULTADOS		
		Excelente	Bien	Regular
1.	Diseño didáctico del EVEA que tome en cuenta el óptimo aprovechamiento de los módulos que ofrece la plataforma de teleformación Moodle.	10,5%	**85,4%**	4,1%
2.	Planificación, organización y ejecución de actividades de enseñanza-aprendizaje en el EVEA que propicien la interactividad entre los miembros del entorno.	5,1%	**90,3%**	4,6%
3.	Diseño y aplicación de un sistema de evaluación donde se utilicen las actividades y recursos del entorno virtual destinados a ese propósito	3,4%	**95,1%**	1,5%



Para los estudiantes

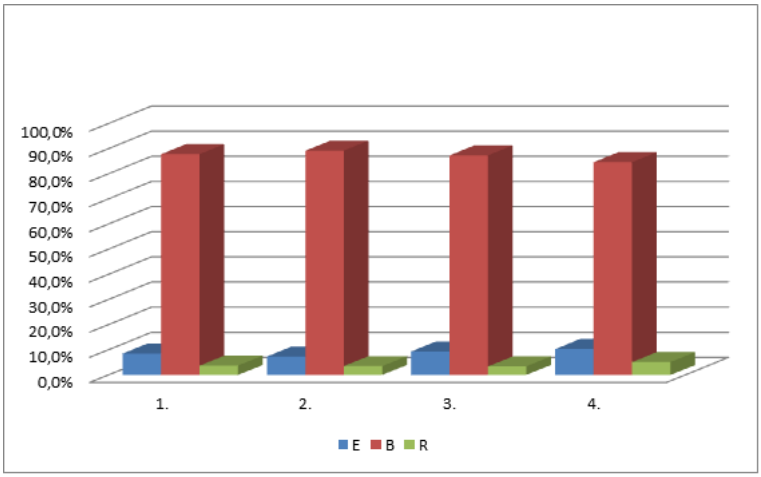
No	PATRONES DE LOGROS	RESULTADOS		
		Excelente	Bien	Regular
1.	Revisión de las informaciones situadas en el EVEA y su utilización en la apropiación de los contenidos de los cursos virtuales.	10,5%	**87,2%**	2,3%
2.	Consultas y aclaración de dudas (acerca de cualquier contenido del curso) con sus profesores y otros colegas, a través del EVEA.	22,6%	**71,6%**	5,8%
3.	Socialización de informaciones e intercambio de ideas y experiencias en temas de interés profesional, con sus profesores, otros estudiantes y otros participantes en el EVEA.	28,6%	**55,7%**	15,7%



II. Nivel de iniciativas didáctico-metodológicas para el trabajo en el EVEA

Para los profesores:

No	PATRONES DE LOGROS	RESULTADOS		
		Excelente	Bien	Regular
1.	Integración de medios didácticos digitales en el EVEA que favorezcan el proceso de enseñanza-aprendizaje en el entorno virtual.	10,5%	**85,4%**	4,1%
2.	Selección y empleo de métodos que promuevan la interacción sistemática y el trabajo colaborativo-cooperativo entre los sujetos participantes en el EVEA.	7,3%	**89,2%**	3,5%
3.	Planificación, organización y desarrollo de evaluaciones adaptables a las características de cada estudiante y al grupo.	9,3%	**87,3%**	3,4%
4	Visualización dinámica del progreso individual y grupal de los estudiantes en su trabajo en el EVEA	10,3%	**84,6%**	5,1%



REPUBLICA DE CUBA
Ministerio del Interior

Institución de Educación Superior "Hermanos Marañón"

Santiago de Cuba, 14 de junio de 2023
"Año 65 de la Revolución"

A: Centro de Estudios Pedagógicos "Manuel F. Gran"

Asunto: <u>Aval de aprobación de investigación en opción al título académico de Master en Gestión de Procesos Formativos Universitarios</u>

Por este medio se avala que la tesis "***Gestión Didáctica en Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje en Instituciones de Educación Superior del Minint***" desarrollada por la **<u>Teniente Mayelnay Navarro Duharte</u>**, Licenciada en Educación en la especialidad de Informática y quien se desempeña como docente de la IES "Hermanos Marañón" cumple con los intereses de nuestra institución.

El trabajo investigativo surge por la necesidad de introducir los llamados **Entornos Virtuales de Enseñanza Aprendizaje (EVEA)** para la formación de los estudiantes universitarios, aspecto que constituye en la actualidad un reto para la educación superior, incluyendo a nuestra institución, para lo cual los profesores deben desarrollar una adecuada gestión didáctica para el trabajo en ambientes formativos virtuales.

Basado en lo anterior y como parte de la investigación, se instaló en la IES "Hermanos Marañón" la plataforma Moodle y se desarrolló en nuestra institución un Entorno Virtual de Aprendizaje que facilitará la impartición de contenidos profesionales, siempre con la observancia de las regulaciones previstas por el Minint para la Seguridad Informática.

Desde el punto de vista formativo, el curso virtual de Informática (EVEA de la asignatura) impartido por la profesora Navarro Duharte a los estudiantes de la carrera de Licenciatura en Ciencias de la Seguridad del Estado (LCSE) propició una mayor motivación de los mismos y un buen aprovechamiento por estos de los recursos y actividades diseñadas para el trabajo en ese entorno virtual, perfeccionándose el proceso de enseñanza aprendizaje de la misma.

Los resultados alcanzados demuestran la necesidad e importancia de generalizar la Gestión Didáctica en EVEA a todas las asignaturas de esa carrera y a las otras carreras que se desarrollan en nuestra institución en correspondencia con la Estrategia de Modernización Tecnológica que se implementa en el Ministerio del Interior, por lo que se considera que la tesis posee las condiciones necesarias para su defensa ante el tribunal competente.

Cordialmente

Decana de la Institución de Educación Superior "Hermanos Marañón"
Teniente Coronel MSc
Ivón Beatriz Fonseca Rodríguez